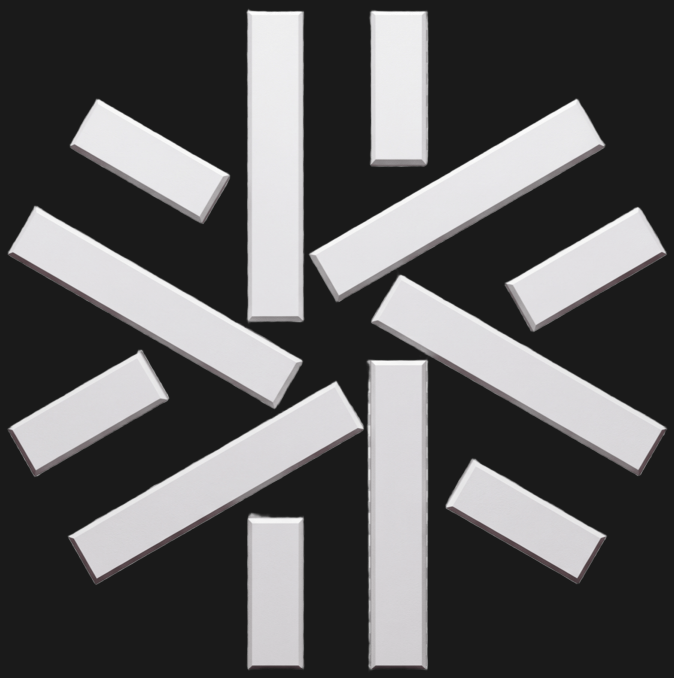
▷▷ Gadjah Mada University ◁◁

PERSIAPAN ONMIPA

Subbidang Kombinatorika



> *“For Those Who Doesn’t Exist”*
> — **404**

OPERATION CLEAN SWEEP

Heatzen

2026



1 Daftar Isi

1 Keterbagian dan Algoritma Pembagian 5

1.1 Materi dan Teorema Inti 5

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 8

1.3 Pola Umum Soal 10

1.4 Contoh Pengerjaan 10

2 Kongruensi dan Aritmatika Modular 12

2.1 Materi dan Teorema Inti 12

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 15

2.3 Pola Umum Soal 17

2.4 Contoh Pengerjaan 17

3 Kaidah Pencacahan 19

3.1 Materi dan Teorema Inti 19

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 20

3.3 Pola Umum Soal 21

3.4 Contoh Pengerjaan 21

4 Konsep Filling Slot 22

4.1 Materi dan Teorema Inti 22

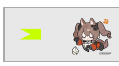
4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 23

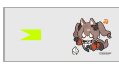
 **4.3 Pola Umum Soal** **24**

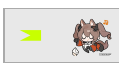
 **4.4 Contoh Pengerjaan** **24**

 5 Permutasi 25

 **5.1 Materi dan Teorema Inti** **25**

 **5.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **27**

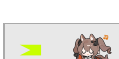
 **5.3 Pola Umum Soal** **28**

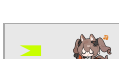
 **5.4 Contoh Pengerjaan** **28**

 6 Prinsip Inklusi-Eksklusi 30

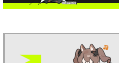
 **6.1 Materi dan Teorema Inti** **30**

 **6.2 Teorema untuk Kasus Khusus (Teori Bilangan)** **30**

 **6.3 Pola Umum Soal** **31**

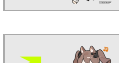
 **6.4 Contoh Pengerjaan** **31**

 7 Kombinasi 32

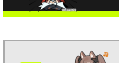
 **7.1 Materi dan Teorema Inti** **32**

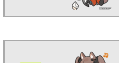
 **7.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **33**

 **7.3 Pola Umum Soal** **40**

 **7.4 Contoh Pengerjaan** **41**

 8 Prinsip Sangkar Merpati (*Pigeonhole Principle*) 42

 **8.1 Materi dan Teorema Inti** **42**

 **8.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **43**

 **8.3 Pola Umum Soal** **44**

 **8.4 Contoh Pengerjaan** **44**

 9 Paritas 46

 **9.1 Materi dan Teorema Inti** **46**

 **9.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **47**

 **9.3 Pola Umum Soal** **48**

 **9.4 Contoh Pengerjaan** **48**

 10 Fungsi Pembangkit dan Relasi Rekurensi 51

 **10.1 Materi dan Teorema Inti** **51**

 **10.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **54**

 **10.3 Pola Umum Soal** **57**

 **10.4 Contoh Pengerjaan** **57**

 11 Teori Graf Dasar 59

 **11.1 Materi dan Teorema Inti** **59**

 **11.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **61**

 **11.3 Pola Umum Soal** **64**

 **11.4 Contoh Pengerjaan** **65**

 12 Latihan Soal 67

 13 Joint Firing Drill Set - Pembinaan ONMIPA 2026 73



2 Keterbagian dan Algoritma Pembagian



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Keterbagian

Diberikan $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $b \neq 0$. Dikatakan b *membagi* a, ditulis $b \mid a$, jika terdapat $c \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $a = bc$. Jika b tidak membagi a, ditulis $b \nmid a$.

$\divideontimes$ b adalah *faktor* atau *pembagi* dari a; a adalah *kelipatan* dari b.



Contoh — Contoh Keterbagian

$6 \mid 42$ karena $42 = 6 \cdot 7$. $-3 \mid 15$ karena $15 = (-3)(-5)$. $5 \nmid 17$ karena tidak ada $c \in \mathbb{Z}$ dengan $17 = 5c$.



Teorema — Sifat Dasar Keterbagian

Untuk $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

(i) $a \mid a$ (refleksif).

(ii) Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$ (transitif).

(iii) Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid (mb + nc)$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{Z}$ (kombinasi linear).

(iv) Jika $a \mid b$ dan $b \neq 0$, maka $|a| \leq |b|$.

(v) $a \mid b$ dan $b \mid a$ jika dan hanya jika $a = \pm b$.

(vi) $a \mid 0$ untuk setiap $a \neq 0$; dan $1 \mid a$ untuk setiap a.



Teorema — Algoritma Pembagian (*Division Algorithm*)

Untuk setiap $a \in \mathbb{Z}$ dan $b \in \mathbb{Z}^+$, terdapat dengan tunggal bilangan bulat q (hasil bagi) dan r (sisa) sedemikian sehingga

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < b.$$



Contoh — Algoritma Pembagian

$a = 127$, $b = 15$: $127 = 15 \cdot 8 + 7$, jadi $q = 8$, $r = 7$.
$a = -37$, $b = 5$: $-37 = 5 \cdot (-8) + 3$, jadi $q = -8$, $r = 3$ (bukan $q = -7$, $r = -2$, karena r harus ≥ 0).



Definisi — FPB dan KPK

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol:

- *Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)* atau $\gcd(a, b)$: bilangan bulat positif terbesar yang membagi a dan b.
- *Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)* atau $\operatorname{lcm}(a, b)$: bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan a dan b.

⁎ Hubungan: $\gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$.



Teorema — Karakterisasi via Kombinasi Linear

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol: $\gcd(a, b)$ adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat ditulis dalam bentuk $ma + nb$ untuk suatu $m, n \in \mathbb{Z}$. Dengan kata lain,

$$\gcd(a, b) = \min\{ma + nb > 0 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$



Teorema — Keterbagian oleh FPB

$d \mid a$ dan $d \mid b$ jika dan hanya jika $d \mid \gcd(a, b)$.



Teorema — Algoritma Euclidean

Untuk $a \geq b > 0$, dengan baris pembagian:

$$a = bq_1 + r_1, \quad b = r_1q_2 + r_2, \quad r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad \dots$$

hingga $r_n = 0$, maka $\gcd(a, b) = r_{n-1}$ (sisa terakhir yang tak nol).

⁎ Sifat kunci: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots$



Teorema — Identitas Bézout

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol, terdapat $x, y \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Pasangan (x, y) disebut *koefisien Bézout* dan dapat diperoleh dengan menelusuri balik algoritma Euclidean.



Teorema — Bilangan Bulat Relatif Prima

$\gcd(a, b) = 1$ (dikatakan a dan b *relatif prima* atau *koprim*) jika dan hanya jika terdapat $x, y \in \mathbb{Z}$ dengan $ax + by = 1$.



Teorema — Hubungan bilangan saling prima

jika $\gcd(a, b) = 1$ dan $a \mid bc$, maka $a \mid c$.



Teorema — Lemma Euklid

Jika p bilangan prima dan $p \mid ab$, maka $p \mid a$ atau $p \mid b$.

⁎ jika $p \mid a_1a_2 \cdots a_k$, maka $p \mid a_i$ untuk suatu i.



Teorema — Dekomposisi prima suatu bilangan

Setiap bilangan bulat z bisa difaktorisasi menjadi perkalian-perkalian bilangan prima, terdapat bilangan prima $p_1, p_2, ..., p_n$ dan bilangan asli $n_1, n_2, ...n_k$ sedemikian

$$z = p_1^{n_1} p_2^{n_2} ... p_k^{n_k}$$



Teorema — Cara mencari FPB dan KPK

Jika $a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} ... p_n^{k_n}$ dan $b = p_1^{j_1} p_2^{j_2} ... p_n^{j_n}$ maka diperoleh

$$lcm(a,b) = p_1^{\max\{k_1,j_1\}} p_2^{\max\{k_2,j_2\}} ... p_n^{\max\{k_n,j_n\}}$$

dan

$$gcd(a,b) = p_1^{\min\{k_1,j_1\}} p_2^{\min\{k_2,j_2\}} ... p_n^{\min\{k_n,j_n\}}$$

dimana $p_1, p_2, ..., p_n$ bilangan prima dan $k_1, j_1, k_2, j_2, ..., k_n, j_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.



Teorema — Banyaknya bilangan yang habis dibagi suatu bilangan

Banyaknya bilangan n yang habis dibagi p adalah $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$.

Bukti.



Diketahui bilangan kelipatan p adalah $p, 2p, ..., np, ...$ Misalkan $N \in \mathbb{N}$ sehingga $Np \leq n$ tetapi $(N+1)p > n$. Diperoleh $N \leq \frac{n}{p}$ dan $N+1 > \frac{n}{p}$. Ini adalah definisi floor dari $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — FPB dari Kombinasi Linear

Jika $d = \gcd(a,b)$, $a = da'$, $b = db'$, maka $\gcd(a',b') = 1$.

Bukti.

Misalkan $d' = \gcd(a', b')$. Maka $d' \mid a'$ dan $d' \mid b'$, sehingga $dd' \mid da' = a$ dan $dd' \mid db' = b$, jadi $dd' \mid \gcd(a, b) = d$, yang berarti $d' \mid 1$, sehingga $d' = 1$. □



Teorema — Sifat KPK dari FPB dan Sebaliknya

Untuk $a, b > 0$: $\operatorname{lcm}(a, b) = ab/\gcd(a, b)$.

Bukti.

Misalkan $d = \gcd(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$ dengan $\gcd(a', b') = 1$. Klaim $L = da'b'$ adalah $\operatorname{lcm}(a, b)$.
L merupakan kelipatan $a = da'$: $L = da'b' = a \cdot b'$. ✓
L merupakan kelipatan $b = db'$: $L = da'b' = b \cdot a'$. ✓
Jika M adalah kelipatan bersama: $a \mid M$ dan $b \mid M$. Tulis $M = da'k$. Karena $b = db' \mid da'k$, maka $b' \mid a'k$. Karena $\gcd(a', b') = 1$, maka $b' \mid k$, sehingga $L = da'b' \mid da'k = M$. Jadi $L = \operatorname{lcm}(a, b)$.
$\operatorname{lcm}(a, b) = da'b' = da' \cdot b = da'b = \frac{ab}{d}$. □



Teorema — Algoritma Euclidean Diperluas

Terdapat algoritma untuk menentukan koefisien Bézout x, y dengan $ax + by = \gcd(a, b)$ secara sistematis melalui substitusi balik dari baris-baris Euclidean.

Bukti.

Dari barisan $a = bq_1 + r_1$, $b = r_1q_2 + r_2$, …, $r_{n-2} = r_{n-1}q_n$, kita telusuri balik:

$$\gcd = r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2}q_{n-1} = r_{n-3} - (r_{n-4} - r_{n-3}q_{n-2})q_{n-1} = \cdots$$

Setiap r_k dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear a dan b secara induktif: $r_k = a \cdot s_k + b \cdot t_k$, dengan rekurensi $s_k = s_{k-2} - q_k s_{k-1}$ dan $t_k = t_{k-2} - q_k t_{k-1}$, dimulai dari $s_0 = 1, t_0 = 0$ dan $s_1 = 0, t_1 = 1$. □



Teorema — $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

Bukti.

Tulis $a = bq + r$ dengan $r = a \bmod b$. Jika $d \mid a$ dan $d \mid b$, maka $d \mid (a - bq) = r$. Sebaliknya, jika $d \mid b$ dan $d \mid r$, maka $d \mid (bq + r) = a$. Jadi himpunan pembagi bersama $\{a, b\}$ sama dengan himpunan pembagi bersama $\{b, r\}$, sehingga FPB-nya sama. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Menghitung FPB**: gunakan algoritma Euclidean $\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b)$ berulang hingga sisa nol.
2. **Menghitung KPK**: $\operatorname{lcm}(a,b) = ab/\gcd(a,b)$; lebih efisien dari faktorisasi prima untuk dua bilangan.
3. **Koefisien Bézout**: telusuri balik baris-baris algoritma Euclidean dari sisa terakhir ke atas.
4. **Membuktikan $a \mid c$ dari $a \mid bc$**: cukup tunjukkan $\gcd(a,b) = 1$, lalu pakai implikasi koprimitas.
5. **Soal berbentuk $ax+by=n$**: solusi integer ada $\Leftrightarrow \gcd(a,b) \mid n$ (Teorema Persamaan Diofantin Linear).
6. **FPB dari banyak bilangan**: $\gcd(a,b,c) = \gcd(\gcd(a,b),c)$; lakukan secara berantai.
7. **Kombinasi linear $= d$**: dari Bézout, $d = \gcd(a,b)$ ditulis $ax+by=d$; kalikan untuk mendapat $ax+by=kd$.
8. **Persamaan $\gcd(n,k) = d$**: ekuivalen dengan $n = da$, $k = db$, $\gcd(a,b) = 1$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Algoritma Euclidean

Hitung $\gcd(252, 198)$ dan cari koefisien Bézout.

Bukti.



Algoritma Euclidean:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54, \quad 198 = 54 \cdot 3 + 36, \quad 54 = 36 \cdot 1 + 18, \quad 36 = 18 \cdot 2 + 0.$$

$\gcd(252, 198) = 18$.

Koefisien Bézout (telusuri balik):

$$18 = 54 - 36 \cdot 1 = 54 - (198 - 54 \cdot 3) \cdot 1 = 54 \cdot 4 - 198 = (252 - 198 \cdot 1) \cdot 4 - 198 = 252 \cdot 4 - 198 \cdot 5.$$

Jadi $252 \cdot 4 + 198 \cdot (-5) = 18$. Verifikasi: $1008 - 990 = 18$. ✓ □



Soal — Persamaan Diofantin Linear

Tentukan semua solusi integer dari $77x + 33y = 11$.

Bukti.



$\gcd(77, 33) = 11$ dan $11 \mid 11$, sehingga solusi ada.
Cari satu solusi khusus: $77 = 33 \cdot 2 + 11$, $33 = 11 \cdot 3$. Jadi $11 = 77 - 33 \cdot 2$, sehingga $x_0 = 1$, $y_0 = -2$ adalah satu solusi.
Solusi umum: Bagi persamaan awal dengan 11: $7x+3y = 1$. Solusi umum dari $77x+33y = 11$ adalah

$$x = 1 + \frac{33}{11}t = 1 + 3t, \quad y = -2 - \frac{77}{11}t = -2 - 7t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Verifikasi: $77(1 + 3t) + 33(-2 - 7t) = 77 + 231t - 66 - 231t = 11$. ✓ □



Soal — Sifat Koprimitas

Tunjukkan: jika $\gcd(a, n) = 1$ dan $\gcd(b, n) = 1$, maka $\gcd(ab, n) = 1$.

Bukti.



Dari Bézout: ada $x, y, s, t \in \mathbb{Z}$ dengan $ax + ny = 1$ dan $bs + nt = 1$. Kalikan:

$$(ax+ny)(bs+nt) = 1 \;\Rightarrow\; ab(xs)+(axnt+nysb+n^2yt) = 1 \;\Rightarrow\; ab(xs)+n(axt+ysb+nyt) = 1.$$

Jadi terdapat kombinasi linear ab dan n yang sama dengan 1, sehingga $\gcd(ab, n) = 1$. □



Soal — Menghitung gcd dan lcm

Hitung $\gcd(2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2,\ 2^5 \cdot 3^2 \cdot 11)$ dan lcm keduanya.

Bukti.



Faktorisasi prima: $a = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$, $b = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 11$.
$\gcd = 2^{\min(3,5)} \cdot 3^{\min(5,2)} \cdot 7^{\min(2,0)} \cdot 11^{\min(0,1)} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 1 \cdot 1 = 72$.
$\text{lcm} = 2^{\max(3,5)} \cdot 3^{\max(5,2)} \cdot 7^{\max(2,0)} \cdot 11^{\max(0,1)} = 2^5 \cdot 3^5 \cdot 7^2 \cdot 11$.
Nilai: $\text{lcm} = 32 \cdot 243 \cdot 49 \cdot 11 = 32 \cdot 243 \cdot 539 = 4191264$. □



3 Kongruensi dan Aritmatika Modular



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Fungsi Totient Euler

Untuk setiap bilangan asli n. Jumlah bilangan yang relatif prima dengan n adalah $\varphi(n)$.



Teorema — Sifat Fungsi Totient Euler

Untuk setiap bilangan prima $p, p_1, p_2, ..., p_n$ dan bilangan asli k.

(i) $\varphi(p) = p - 1$.

(ii) $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$ untuk p prima.

(iii) φ multiplikatif: $\gcd(m,n) = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(iv) $\varphi(k) = k \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

Bukti.



(i) karena p prima, pasti yang relatif prima adalah $1, 2, ..., p-1$. sehingga banyaknya ada $p-1$ bilangan

(ii) karena yang kelipatan p dari 1 sampai p^k-1 adalah $p, 2p, ..., (p^{k-1}-1)p$ dan jumlahnya ada $p^{k-1}-1$. Jadi yang relatif prima ada $p^k - 1 - (p^{k-1}-1) = p^k - p^{k-1}$

(iii) Diketahui $\gcd(m,n) = 1$. . Susun bilangan bulat 1 sampai mn ke dalam sebuah matriks dengan n baris dan m kolom:

1	2	$\dots$	r	$\dots$	m
$m+1$	$m+2$	$\dots$	$m+r$	$\dots$	$2m$
$2m+1$	$2m+2$	$\dots$	$2m+r$	$\dots$	$3m$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$	$\dots$	$(n-1)m+r$	$\dots$	nm

Pada setiap baris ada $\varphi(m)$ yang relatif prima dengan m. Di dalam setiap kolom tersebut, terdapat tepat $\varphi(n)$ yang relatif prima dengan n. maka total bilangan yang relatif prima dengan mn adalah:

$$\text{Total} = \varphi(m) \times \varphi(n)$$

(iv) Dengan dekomposisi prima, didapat

$$k = p_1^{n_1} p_2^{n_2} ... p_n^{n_n}$$

Sehingga

$$\varphi(k) = \prod_{j=1}^{n} \varphi(p_j^{k_j}) = \prod_{j=1}^{n} (p_j^{k_j} - p_j^{k_j-1}) = \prod_{j=1}^{n} p_j^{k_j}(1 - p_j^{-1}) = k \prod_{j=1}^{n} (1 - p_j^{-1})$$



Definisi — Kongruensi

Untuk $n \in \mathbb{Z}^+$, dikatakan $a \equiv b \pmod{n}$ (*a kongruen dengan b modulo n*) jika $n \mid (a-b)$. Ekuivalennya: a dan b meninggalkan sisa yang sama jika dibagi n.



Contoh — Kongruensi

$23 \equiv 5 \pmod{9}$ karena $9 \mid 18$. $-7 \equiv 3 \pmod{5}$ karena $5 \mid (-10)$. $100 \equiv 0 \pmod{4}$.



Teorema — Kongruensi adalah Relasi Ekuivalensi

Relasi $\equiv \pmod{n}$ bersifat refleksif, simetris, dan transitif pada $\mathbb{Z}$.



Teorema — Sifat Operasional Kongruensi

Jika $a \equiv b \pmod{n}$ dan $c \equiv d \pmod{n}$, maka:

(i) $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

(ii) $ac \equiv bd \pmod{n}$.

(iii) $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}^+$.

(iv) $ma \equiv mb \pmod{n}$ untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.



Teorema — Aturan Pembagian dalam Kongruensi

$ac \equiv bc \pmod{n}$ tidak selalu berarti $a \equiv b \pmod{n}$. Yang benar:

$$ac \equiv bc \pmod{n} \implies a \equiv b \pmod{n/\gcd(c,n)}.$$

Khusunya, jika $\gcd(c,n) = 1$, maka $ac \equiv bc \pmod{n} \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$.



Definisi — Kelas Residu dan $\mathbb{Z}_n$

Kelas residu $[a]_n = \{a+kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Himpunan kelas residu modulo n adalah $\mathbb{Z}_n = \{[0],[1],\ldots,[n-1]\}$ membentuk ring (bahkan lapangan jika n prima).



Teorema — Kongruensi Linear

Persamaan $ax \equiv b \pmod{n}$ memiliki solusi jika dan hanya jika $d = \gcd(a,n) \mid b$. Jika memiliki solusi, terdapat tepat d solusi yang tidak kongruen modulo n, yang diperoleh dari satu solusi x_0 dengan menambahkan kelipatan n/d:

$$x \equiv x_0 + \frac{n}{d}t \pmod{n}, \quad t = 0, 1, \ldots, d-1.$$



Teorema — Teorema Sisa Tiongkok (CRT)

Misalkan $n_1, n_2, \ldots, n_k$ bilangan bulat positif yang pairwise koprim. Maka sistem

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \quad \ldots, \quad x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

memiliki solusi unik modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_k$. Solusinya diberikan oleh:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i N_i y_i \pmod{N}, \quad N_i = \frac{N}{n_i}, \quad N_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}.$$



Teorema — Teorema Fermat Kecil

Jika p bilangan prima dan $\gcd(a, p) = 1$, maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Ekuivalen: $a^p \equiv a \pmod{p}$ untuk setiap a.



Teorema — Teorema Euler

Jika $\gcd(a, n) = 1$, maka $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, di mana $\varphi(n)$ adalah fungsi Totient Euler.



Teorema — Invers Modular

a memiliki invers modulo n (yaitu ada x dengan $ax \equiv 1 \pmod{n}$) jika dan hanya jika $\gcd(a, n) = 1$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Solusi CRT: Konstruksi Eksplisit

Untuk sistem $x \equiv a_i \pmod{n_i}$, $i = 1, \ldots, k$, dengan n_i pairwise koprim, solusi diberikan secara eksplisit oleh formula $x = \sum_i a_i N_i y_i \bmod N$ dengan $N_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}$.

Bukti.



Periksa $x \equiv a_j \pmod{n_j}$: Untuk $i \neq j$, suku $a_i N_i y_i$ adalah kelipatan N_i, yang merupakan kelipatan n_j (karena $n_j \mid N_i$), sehingga $\equiv 0 \pmod{n_j}$. Suku j: $a_j N_j y_j \equiv a_j \cdot 1 = a_j \pmod{n_j}$ (karena $N_j y_j \equiv 1 \pmod{n_j}$). Jadi $x \equiv a_j \pmod{n_j}$.
Keunikan: jika x, x' keduanya solusi, maka $n_i \mid (x - x')$ untuk semua i. Karena n_i pairwise koprim, $N \mid (x - x')$, sehingga $x \equiv x' \pmod{N}$. □



Teorema — Pemangkatan Cepat (*Fast Exponentiation*)

Untuk menghitung $a^k \bmod n$: tulis k dalam biner $k = \sum_j b_j 2^j$, lalu gunakan

$$a^k = \prod_{j:\, b_j = 1} (a^{2^j}).$$

Setiap a^{2^j} dihitung secara rekursif: $a^{2^{j+1}} = (a^{2^j})^2 \bmod n$. Total operasi: $O(\log k)$.

Bukti.



Karena $k = \sum_j b_j 2^j$, kita punya $a^k = \prod_j a^{b_j 2^j} = \prod_{j:\, b_j = 1} a^{2^j}$. Setiap faktor dapat direduksi modulo n di tiap langkah tanpa memengaruhi hasil akhir (karena perkalian modular bersifat asosiatif dan kompatibel dengan reduksi). □



Teorema — Wilson

p bilangan prima jika dan hanya jika $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Bukti.



($\Rightarrow$): Jika p prima, $\mathbb{Z}_p$ adalah lapangan. Setiap $a \in \{1, \ldots, p-1\}$ memiliki invers unik a^{-1}. Elemen yang merupakan invers dirinya sendiri: $a^2 \equiv 1 \Rightarrow (a-1)(a+1) \equiv 0 \Rightarrow a \equiv \pm 1$. Jadi hanya 1 dan $p-1$ yang menjadi invers dirinya. Semua elemen lain berpasangan dengan inversnya, sehingga $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) = p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$.
($\Leftarrow$): Jika p komposit, maka ada $1 < d < p$ dengan $d \mid p$, sehingga d muncul dalam $(p-1)!$ dan $d \mid (p-1)!$, tapi $d \nmid (p-1)! + 1$, kontradiksi. □



Teorema — Residual Kuadrat: Kriteria Euler

Untuk p prima ganjil dan $\gcd(a, p) = 1$: a adalah residu kuadrat modulo p (yaitu $\exists x : x^2 \equiv a \pmod{p}$) jika dan hanya jika $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$. Jika $a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$, maka a adalah non-residu kuadrat.

Bukti.



Karena $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ siklik berorde $p-1$ dengan generator g, tulis $a = g^k$. Maka a adalah kuadrat $\Leftrightarrow$ k genap $\Leftrightarrow$ $g^{k(p-1)/2} = 1 \Leftrightarrow a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Menyederhanakan pangkat besar**: $a^k \bmod n$ gunakan $a^{\varphi(n)} \equiv 1$ (jika koprim), lalu $k \bmod \varphi(n)$.
2. **Fermat Kecil**: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ $(\gcd(a,p) = 1)$; ubah eksponen k ke $k \bmod (p-1)$.
3. **Kongruensi linear** $ax \equiv b$: cek $\gcd(a,n) \mid b$; bagi semua dengan gcd; cari invers a/d modulo n/d.
4. **CRT**: pecah modulus besar ke modulus-modulus koprim; selesaikan masing-masing; rekonstruksi.
5. **Teorema Wilson**: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$; berguna mengidentifikasi prima dan menghitung produk faktorial modular.
6. **Invers modular**: jika $\gcd(a,n) = 1$, cari invers via Bézout atau Fermat kecil $(a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p})$.
7. **Pemangkatan cepat**: tulis eksponen dalam biner dan kuadratkan berulang kali.
8. **Sisa saat digit/angka diketahui**: gunakan representasi desimal $10^k \bmod n$ yang berulang.



Contoh Pengerjaan



Soal — Kongruensi Linear

Cari semua x yang memenuhi $15x \equiv 6 \pmod{21}$.

Bukti.



$d = \gcd(15, 21) = 3$ dan $3 \mid 6$, sehingga ada 3 solusi tidak kongruen.
Bagi dengan 3: $5x \equiv 2 \pmod{7}$. Cari invers 5 mod 7: $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$, sehingga $5^{-1} \equiv 3$.
$x \equiv 3 \cdot 2 = 6 \pmod{7}$. Solusi modulo 21: $x \equiv 6,\ 6+7 = 13,\ 6+14 = 20 \pmod{21}$. $\square$



Soal — Teorema Sisa Tiongkok

Selesaikan sistem: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.

Bukti.



$N = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. $N_1 = 35$, $N_2 = 21$, $N_3 = 15$.
Invers: $35y_1 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow 2y_1 \equiv 1 \Rightarrow y_1 = 2$. $21y_2 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow y_2 = 1$ (cek: $21 \equiv 1$).
$15y_3 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow y_3 = 1$ (cek: $15 \equiv 1$).
$x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 233 - 2 \cdot 105 = 23 \pmod{105}$.
Verifikasi: $23 = 3 \cdot 7 + 2$✓; $23 = 5 \cdot 4 + 3$✓; $23 = 7 \cdot 3 + 2$✓. □



Soal — Pemangkatan Cepat Modular

Hitung $7^{100} \bmod 13$.

Bukti.



Gunakan Fermat kecil: $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ (karena 13 prima dan $\gcd(7, 13) = 1$).
$100 = 12 \cdot 8 + 4$, sehingga $7^{100} = (7^{12})^8 \cdot 7^4 \equiv 1^8 \cdot 7^4 = 7^4 \pmod{13}$.
$7^2 = 49 = 3 \cdot 13 + 10 \equiv 10 \pmod{13}$. $7^4 = (7^2)^2 \equiv 10^2 = 100 \equiv 9 \pmod{13}$.
$7^{100} \equiv \boxed{9} \pmod{13}$. □



Soal — Aplikasi Wilson

Hitung $((p-1)/2)!^2 \bmod p$ untuk $p \equiv 1 \pmod 4$, p prima.

Bukti.



Dari Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$. Tulis $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2} \cdots (p-1)$.
Untuk $k > \frac{p-1}{2}$: $k \equiv -(p-k) \pmod p$ dan $p-k$ berjalan dari 1 hingga $\frac{p-1}{2}$.
Jadi $(p-1)! \equiv \left(\frac{p-1}{2}!\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}!\right) = (-1)^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \pmod p$.
Karena $p \equiv 1 \pmod 4$: $(p-1)/2$ genap, $(-1)^{(p-1)/2} = 1$.
$\left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \equiv (p-1)! \equiv -1 \pmod p$.
Jadi $\left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \equiv -1 \pmod p$, artinya -1 adalah residu kuadrat modulo p. □



4 Kaidah Pencacahan



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Kaidah Pencacahan

Kaidah pencacahan adalah prinsip-prinsip sistematis untuk menghitung banyaknya cara suatu peristiwa dapat terjadi tanpa mendaftar semua kemungkinan secara eksplisit. Dua prinsip paling mendasar adalah **prinsip penjumlahan** (untuk kasus-kasus yang saling lepas) dan **prinsip perkalian** (untuk langkah-langkah yang berurutan).



Teorema — Prinsip Penjumlahan

Diberikan himpunan-himpunan berhingga $A_1, A_2, \ldots, A_k$ yang *saling asing* (disjoint). Banyaknya cara memilih satu elemen dari gabungannya adalah

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right| = \sum_{i=1}^{k} |A_i|.$$

Intuitif: Jika ada m cara melakukan P_1 dan n cara melakukan P_2, dan keduanya tidak bisa terjadi sekaligus, terdapat $m+n$ cara melakukan "P_1 **atau** P_2".



Teorema — Prinsip Perkalian

Banyaknya pasangan terurut $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ dengan $x_i \in A_i$ adalah $|A_1| \times |A_2| \times \cdots \times |A_k|$.
Intuitif: Jika suatu prosedur terdiri dari k langkah berurutan, langkah ke-i dapat dilakukan dengan n_i cara (bebas dari pilihan di langkah lain), maka total cara adalah $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.



Akibat — Prinsip Komplemen

Untuk himpunan semesta berhingga U dan $A \subseteq U$: $|A| = |U| - |\overline{A}|$.

⁎ Digunakan ketika kondisi "tidak memenuhi" lebih mudah dihitung daripada yang memenuhi.



Contoh — Pilihan Menu

Sebuah restoran menawarkan 4 pilihan lauk, 3 pilihan sayur, dan 2 pilihan minuman. Banyaknya menu berbeda (satu dari setiap kategori): $4 \times 3 \times 2 = 24$.



Contoh — Komplemen: Bilangan dengan Digit Terlarang

Berapa banyak bilangan 3-digit (100–999) yang memuat angka 5? Total bilangan 3-digit: $9 \times 10 \times 10 = 900$. Bilangan 3-digit yang *tidak* memuat angka 5: $8 \times 9 \times 9 = 648$. Jawaban: $900 - 648 = 252$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Banyaknya Himpunan Bagian

Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, \ldots, n\}$ adalah 2^n.

Bukti.



Untuk setiap elemen a_i $(1 \leq i \leq n)$, terdapat 2 pilihan: disertakan atau tidak. Dengan prinsip perkalian: $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n} = 2^n$.



Proposisi — Banyaknya Fungsi dari A ke B

Jika $|A| = m$ dan $|B| = n$, banyaknya fungsi $f : A \to B$ adalah n^m.

Bukti.



Untuk setiap elemen $a \in A$, tersedia n pilihan nilai $f(a) \in B$. Karena ada m elemen di A dan setiap pemetaan bebas, total: $\underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{m} = n^m$.



Proposisi — Banyaknya Bilangan Kelipatan

Banyaknya bilangan bulat positif $\leq N$ yang habis dibagi d adalah $\lfloor N/d \rfloor$.

Bukti.



Bilangan tersebut adalah $d, 2d, 3d, \ldots, \lfloor N/d \rfloor \cdot d$, yaitu sebanyak $\lfloor N/d \rfloor$ buah.



Pola Umum Soal

Catatan (Kunci: Saling Lepas → Jumlahkan).



Identifikasi kasus-kasus yang *tidak bisa terjadi bersamaan*, hitung masing-masing, lalu jumlahkan. **Sinyal soal:** "...atau ...", "salah satu dari ...", "paling sedikit / paling banyak k".

Catatan (Kunci: Langkah Berurutan → Kalikan).



Pastikan setiap langkah *independen* (pilihan di langkah satu tidak bergantung pada hasil langkah lain yang belum dilakukan, hanya bergantung pada jumlahnya). **Sinyal soal:** "...dan ...", "terdiri dari ...langkah", "susun / atur".

Catatan (Kunci: Syarat Negatif → Komplemen).



Ketika syarat berbunyi "tidak ada", "tanpa", "bukan": hitung *total* dikurangi *yang melanggar syarat*. Formula: $|\text{diinginkan}| = |\text{total}| - |\text{tidak diinginkan}|$.

Catatan (Kunci: Kasus Berbeda pada Satu Posisi → Pisahkan Kasus).



Jika ada posisi/digit dengan kendala yang berbeda tergantung kondisi lain (misal: digit terakhir genap/ganjil bergantung digit pertama), pisahkan menjadi sub-kasus eksplisit, hitung masing-masing, lalu jumlahkan.



Contoh Pengerjaan



Soal — Dadu Dua Kali – Kasus Saling Lepas

Sebuah dadu dilempar dua kali. Berapa banyak kemungkinan jumlah angka yang muncul merupakan kelipatan 6?

Bukti.



Misalkan (a, b) menyatakan hasil lemparan, $a, b \in \{1, \ldots, 6\}$. Cari (a, b) dengan $a + b \in \{6, 12\}$.
Kasus $a + b = 6$**:** $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1) \Rightarrow 5$ cara.
Kasus $a + b = 12$**:** $(6, 6) \Rightarrow 1$ cara.
Kedua kasus saling lepas. Total: $5 + 1 = \boxed{6}$ cara.



Soal — PIN dengan Syarat Komplemen

Sebuah PIN 4-digit (0–9). Berapa banyak PIN dengan digit pertama bukan 0 dan memuat setidaknya satu angka 7?

Bukti.



Total PIN dengan $D_1 \neq 0$**:** $9 \times 10^3 = 9000$.
PIN tanpa angka 7 (dan $D_1 \neq 0$**):** $D_1 \in \{1, \ldots, 9\} \setminus \{7\}$ (8 pilihan), $D_2, D_3, D_4 \in \{0, \ldots, 9\} \setminus \{7\}$ (9 pilihan masing-masing). Total: $8 \times 9^3 = 5832$.
Hasil: $9000 - 5832 = \boxed{3168}$.



5 Konsep Filling Slot



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Filling Slot (Pengisian Slot)

Filling slot adalah pendekatan sistematis untuk menghitung susunan atau pilihan dengan membayangkan *posisi-posisi (slot)* yang perlu diisi satu per satu, lalu menentukan berapa banyak cara setiap slot dapat diisi *mengingat kendala dan pilihan sebelumnya.*

Catatan (Motivasi).



Misalkan kita membentuk bilangan 3-digit dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ tanpa pengulangan. Gambarkan tiga slot:

$$\square\square\square$$

Slot 1: 5 pilihan. Slot 2 (satu digit telah terpakai): 4 pilihan. Slot 3: 3 pilihan. Total: $5 \times 4 \times 3 = 60$.



Teorema — Prinsip Filling Slot

Misalkan terdapat k slot yang diisi secara berurutan. Jika slot ke-i dapat diisi dengan f_i cara (yang hanya bergantung pada *berapa* banyak yang telah diisi, bukan pilihan spesifiknya), maka total cara adalah $f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_k$.



Teorema — Prioritas Pengisian Slot

Ketika ada slot dengan kendala berbeda, **isi slot yang paling terbatas (paling sedikit pilihan) terlebih dahulu**. Ini mencegah kesalahan penghitungan karena "pengeluaran" pilihan yang bergantung satu sama lain.



Contoh — Bilangan Genap tanpa Pengulangan

Berapa banyak bilangan 4-digit genap dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tanpa pengulangan?
Isi D_4 (digit terakhir, harus genap $\{2, 4, 6\}$): 3 pilihan. Lalu D_1 (5 sisa digit): 5 pilihan. D_2: 4 pilihan. D_3: 3 pilihan. Total: $3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Bilangan n-digit Tanpa Pengulangan dari $\{0, \ldots, 9\}$

Banyaknya bilangan n-digit (digit pertama $\neq 0$, $2 \leq n \leq 10$) tanpa pengulangan dari $\{0, \ldots, 9\}$ adalah

$$9 \times 9 \times 8 \times 7 \times \cdots \times (11 - n).$$

Bukti.



Slot pertama (D_1): 9 pilihan ($\{1, \ldots, 9\}$). Slot kedua (D_2): 9 pilihan ($\{0, \ldots, 9\}$ dikurangi D_1). Slot ke-i ($i \geq 2$): $11 - i$ pilihan. Kalikan semua.



Proposisi — Slot dengan Dua Kasus Kondisional

Jika nilai yang dapat mengisi slot pertama terbagi atas dua kelompok G_1 dan G_2 yang memengaruhi pilihan pada slot terakhir secara berbeda, maka:

$$\text{Total} = |G_1| \times f^{(1)}_{\text{akhir}} \times f_{\text{tengah}} + |G_2| \times f^{(2)}_{\text{akhir}} \times f_{\text{tengah}},$$

di mana $f^{(i)}_{\text{akhir}}$ adalah jumlah pilihan slot terakhir jika slot pertama dari kelompok G_i.

Bukti.



Pisahkan menjadi dua kasus berdasarkan pilihan slot pertama (G_1 atau G_2). Dalam setiap kasus, gunakan prinsip perkalian. Karena kedua kasus saling lepas, jumlahkan.



Pola Umum Soal

Catatan (Isi Slot Paling Terbatas Dulu).



Selalu mulai mengisi slot dengan *kendala paling ketat* (paling sedikit pilihan). Contoh: digit terakhir harus genap → isi digit terakhir dulu; orang tertentu harus duduk di ujung → tempatkan mereka dulu.

Catatan (Ketergantungan Slot: Bukan Pilihan Spesifik, Tapi Jumlah).



Dalam masalah tanpa pengulangan, hitung "berapa banyak yang tersisa", bukan "apa saja yang tersisa". Slot ke-i biasanya tersisa $(n - i + 1)$ pilihan jika tidak ada kendala posisi.

Catatan (Kasus Berbeda → Pisahkan dan Jumlahkan).



Jika pilihan di satu slot mempengaruhi jumlah pilihan di slot lain secara berbeda (misal: jika D_1 genap, D_4 punya 4 pilihan; jika D_1 ganjil, D_4 punya 5 pilihan), pisahkan menjadi kasus dan jumlahkan.



Contoh Pengerjaan



Soal — Bilangan Genap 5-digit (Soal Klasik)

Berapa banyak bilangan genap di antara 10000 dan 60000 (inklusif) yang tidak memiliki digit berulang?

Bukti.



Bentuk $\overline{D_1D_2D_3D_4D_5}$ dengan $D_1 \in \{1,\ldots,5\}$, $D_5 \in \{0,2,4,6,8\}$, semua digit berbeda.
Kasus 1: $D_1 \in \{2,4\}$ (genap, sehingga D_1 bisa sama "jenis" dengan D_5). D_5 harus genap, bukan D_1: ada $5-1=4$ pilihan. Sisa 3 posisi dari 8 digit tersisa: $8\times7\times6=336$. Subtotal: $2\times4\times336=2688$.
Kasus 2: $D_1 \in \{1,3,5\}$ (ganjil). D_5 harus genap $\{0,2,4,6,8\}$, tidak ada konflik dengan D_1: 5 pilihan. Sisa 3 posisi dari 8 digit tersisa: $8\times7\times6=336$. Subtotal: $3\times5\times336=5040$.
Total: $2688+5040=\boxed{7728}$.



6 Permutasi



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Permutasi r Elemen dari n Objek

Banyaknya cara menyusun r objek berbeda dari n objek secara terurut (tanpa pengulangan):

$$P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}=n(n-1)\cdots(n-r+1).$$

Khusus $r=n$: $P(n,n)=n!$ Konvensi: $P(n,0)=1$.

Motivasi dari permutasi bisa diturunkan dari filling slot. Ada n objek disusun ke r kotak. Banyaknya kemungkinan adalah $n\cdot(n-1)\cdots(n-r+1)$.



Teorema — Permutasi dengan Unsur Berulang

Diberikan n objek yang terdiri dari k jenis, jenis ke-i berjumlah n_i (dengan $\sum n_i=n$). Banyaknya permutasi (susunan urut lengkap):

$$\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}=\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}.$$

Bukti.



Asumsikan sementara bahwa seluruh n objek adalah berbeda satu sama lain. Maka, total kemungkinan susunan secara umum adalah $n!$.
Misalkan P adalah jumlah susunan unik yang sebenarnya (kemungkinan yang dicari). Untuk setiap satu susunan unik P tersebut, kita dapat mempermutasikan objek-objek identik pada jenis ke-i sebanyak $n_i!$ cara.
Karena permutasi internal untuk setiap jenis objek ini terjadi bersama-sama di dalam **satu kejadian tunggal** yang saling bebas, maka berdasarkan Aturan Perkalian, total kemungkinan permutasi internal untuk seluruh jenis objek secara serentak adalah:

$$n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_k!$$

Total susunan ketika semua objek dianggap berbeda ($n!$) adalah ekuivalen dengan jumlah susunan unik (P) dikalikan dengan total kemungkinan permutasi internal dari tiap jenis objek yang terjadi pada satu kejadian tersebut. Diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned} n! &= P \times (n_1!\, n_2! \ldots n_k!) \\ \iff P &= \frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_k!} \end{aligned}$$

Dengan demikian, terbukti bahwa kemungkinan susunan yang dicari adalah $\frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_k!}$.



Teorema — Sifat-Sifat Permutasi

Untuk $0 \le r \le n$:

(1) $P(n,0) = 1; \quad P(n,1) = n; \quad P(n,n) = n!$

(2) $P(n,r) = n \cdot P(n-1, r-1)$

(3) $P(n,r) = (n-r+1) \cdot P(n, r-1)$



Contoh — Urutan Podium

Dari 10 atlet, banyaknya cara menentukan juara 1, 2, 3: $P(10,3) = 10 \times 9 \times 8 = 720$.



Contoh — Susunan Kata

Banyaknya susunan huruf dari “MATEMATIKA” (M:2, A:3, T:2, E:1, I:1, K:1, total 10 huruf):

$$\frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3628800}{24} = 151200.$$



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Permutasi siklis tipe Kalung dan Refleksi

- **Lingkaran biasa** (flip dianggap berbeda): $(n-1)!$ susunan.
- **Kalung/gelang** (flip dianggap sama): $\dfrac{(n-1)!}{2}$ susunan.

Bukti.



Dalam susunan melingkar, fiksasi satu elemen sebagai "titik acuan" untuk menghilangkan n rotasi yang identik $\rightarrow (n-1)!$. Untuk kalung, setiap susunan dan refleksinya (balik arah) mewakili pola yang sama $\rightarrow$ bagi lagi dengan 2.



Proposisi — Rekurens Permutasi

$$P(n,r) = P(n-1,r) + r \cdot P(n-1,r-1).$$

Bukti.



Pisahkan berdasarkan apakah objek ke-n masuk dalam susunan:

- **Tidak masuk:** pilih dan susun r dari $n-1$: $P(n-1,r)$.
- **Masuk:** susun $r-1$ dari $n-1$ sisa, lalu sisipkan objek ke-n ke salah satu dari r posisi: $r \cdot P(n-1,r-1)$.

Jumlahkan kedua kasus.



Proposisi — Peringkat Kata dalam Kamus (Leksikografik)

Untuk menentukan peringkat kata W dalam urutan kamus, hitung semua kata yang secara leksikografik lebih kecil dari W, lalu tambahkan 1.

Bukti.



Untuk setiap prefiks $W[1..i]$: hitung berapa kata yang diawali karakter di posisi i yang lebih kecil dari $W[i]$ (dengan $W[1..i-1]$ tetap). Ini adalah (banyaknya karakter lebih kecil yang tersedia) $\times$ (permutasi sisa karakter). Jumlahkan atas semua posisi i, tambahkan 1.



Pola Umum Soal

Catatan (Objek Harus Berdekatan → Gabungkan).



Perlakukan kelompok yang harus berdekatan sebagai satu "super-objek". Hitung permutasi seluruh kumpulan (setelah penggabungan), kalikan dengan permutasi internal kelompok. Total $= (n-k+1)! \times k!$ (untuk k objek yang harus bersama dari n total).

Catatan (Objek Tidak Boleh Berdekatan → Sisipkan ke Celah).



Langkah: (1) susun elemen yang tidak punya pembatasan (→ membentuk celah); (2) sisipkan elemen yang terlarang berdekatan ke celah-celah yang tersedia. n objek membentuk $n+1$ celah untuk sisipan.

Catatan (Unsur Berulang → Bagi Faktorial Pengulangan).



Hitung seperti permutasi biasa ($n!$), bagi dengan $n_1!\,n_2!\cdots n_k!$ untuk setiap jenis objek yang berulang.

Catatan (Urutan Kata dalam Kamus → Hitung Prefiks Per Posisi).



(1) Urutkan huruf tersedia secara alfabet. (2) Untuk setiap posisi i, hitung jumlah susunan valid yang dimulai dengan huruf lebih kecil dari huruf ke-i kata kita (dengan $i-1$ huruf pertama tetap). (3) Jumlahkan semua, tambahkan 1.



Contoh Pengerjaan



Soal — Melingkar dengan Syarat Tidak Berdekatan

6 orang (3 pria: A,B,C dan 3 wanita: X,Y,Z) duduk melingkar. Berapa cara mengaturnya jika tidak ada dua pria yang boleh berdekatan?

Bukti.



Langkah 1. Susun 3 wanita secara melingkar: $(3-1)! = 2! = 2$ cara.
Langkah 2. Setelah wanita duduk, terbentuk tepat 3 celah di antara mereka. Tempatkan 3 pria ke 3 celah tersebut (satu celah satu pria, otomatis tidak ada dua pria berdekatan): $3! = 6$ cara.
Total: $2 \times 6 = \boxed{12}$ cara.



Soal — Urutan Kata CAKRAWANGSA

Kata CAKRAWANGSA diurutkan secara alfabet. Berada di urutan ke berapa?

Bukti.



Huruf penyusun: A(4), C, G, K, N, R, S, W. Total 11 huruf (4 huruf A berulang, sisanya unik).
Hitung jumlah kata yang diawali huruf lebih kecil dari setiap prefiks CAKRAWANGSA:

Prefiks	Huruf lebih kecil	Banyak kata
$A\ldots$	(A<C)	10!/3!
$CA\ldots A$	(A<K setelah CA terkunci)	8!/2!
$CAG\ldots$	(G<K)	8!/3!
$CAKA\ldots$	(A<R)	7!/2!
$CAKG\ldots$	(G<R)	7!/3!
$CAKN\ldots$	(N<R)	7!/3!
$CAKRAA\ldots$	(A<W)	5!
$CAKRAG\ldots$	(G<W)	5!/2!
$CAKRAN\ldots$	(N<W)	5!/2!
$CAKRAS\ldots$	(S<W)	5!/2!
$CAKRAWAA\ldots$	(A<N)	3!
$CAKRAWAG\ldots$	(G<N)	3!
$CAKRAWANA\ldots$	(A<S)	2!
$CAKRAWANGAS$	(satu posisi sebelum)	1
Total sebelum CAKRAWANGSA		603195

Urutan CAKRAWANGSA: $603195 + 1 = \boxed{636196}$.



7 Prinsip Inklusi-Eksklusi



Materi dan Teorema Inti



Teorema — Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)

Untuk himpunan-himpunan berhingga $A_1, \ldots, A_m$:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{i} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_m|.$$



Akibat — Komplemen Union (Penghitungan "Tidak Ada")

$$\left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}\right| = |U| - \left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right|.$$



Contoh — Tiga Bahasa

Dari 2092 mahasiswa yang mengambil setidaknya satu dari Spanyol (1232), Prancis (879), Rusia (114), dengan $|S \cap P| = 103$, $|S \cap R| = 23$, $|P \cap R| = 14$. Berapa yang mengambil ketiganya? $|S \cap P \cap R| = 2092 - (1232 + 879 + 114) + (103 + 23 + 14) = \mathbf{7}$.



Teorema untuk Kasus Khusus (Teori Bilangan)



Proposisi — φ untuk $n = pq$ (p, q prima berbeda)

$\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$.

Bukti.

Langsung dari rumus: $\varphi(pq) = pq \cdot \frac{p-1}{p} \cdot \frac{q-1}{q} = (p-1)(q-1)$.



Pola Umum Soal

Catatan (Syarat "Tidak Habis Dibagi" → PIE Teori Bilangan).

Definisikan A_i = himpunan bilangan habis dibagi p_i. Hitung $|A_i| = \lfloor N/p_i \rfloor$, $|A_i \cap A_j| = \lfloor N/KPK(p_i, p_j) \rfloor$, dst. Gunakan PIE, lalu ambil komplemen dari total.

Catatan ("Tidak Ada Objek di Posisi Asalnya" → Derangement).

Masalah amplop-surat (setiap surat salah amplop), permainan hadiah (tidak ada yang mendapat hadiah sendiri): gunakan $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^k / k!$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Bilangan Tidak Habis Dibagi

Berapa banyak bilangan asli kurang dari 500 yang tidak habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 6?

Bukti.

$U = \{1, \ldots, 499\}$, $|U| = 499$. $|A_4| = \lfloor 499/4 \rfloor = 124$; $|A_6| = \lfloor 499/6 \rfloor = 83$; $|A_{12}| = \lfloor 499/12 \rfloor = 41$. $|A_4 \cup A_6| = 124 + 83 - 41 = 166$. Jawaban: $499 - 166 = \boxed{333}$.



8 Kombinasi



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Kombinasi

Banyaknya cara memilih r elemen dari n elemen berbeda *tanpa memperhatikan urutan*:

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad 0 \le r \le n.$$

⁎ Permutasi: urutan penting. Kombinasi: urutan tidak penting. $C(n,r) = P(n,r)/r!$.

Motivasi munculnya kombinasi adalah permutasi dengan elemen berulang. Misalkan n elemen yang tiap elemen mau diberi label. Label ada 2 jenis yaitu Dipilih dan tidak dipilih. Misalkan ada r label "dipilih" sehingga ada $n-r$ label "tidak dipilih". Karena susunan label ini pada satu jenis identik, didapat banyaknya kemungkinan adalah

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}.$$



Teorema — Identitas Dasar Kombinasi

(1) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

(2) $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ (simetri).



Definisi — Segitiga Pascal

Koefisien binomial disusun secara piramidal:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Baris ke-n (mulai dari 0) berisi $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$. Setiap entri = jumlah dua entri di atasnya.



Teorema — Teorema Binomial Newton

Untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$



Teorema — Teorema Multinomial

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{n_1+\cdots+n_m=n} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_m} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_m^{n_m},$$

dengan $\binom{n}{n_1,\ldots,n_m} = \dfrac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_m!}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Teorema - Identitas Pascal

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Bukti.



Bukti Kombinatorika :
Masalah : Banyak kemungkinan mengambil k orang buat jadi komite dari n orang.
Sisi Kanan = Ada satu orang yang ditugaskan memilih anggota komite yaitu John. Ada dua kasus terpisah yang mungkin terjadi, jika John terpilih menjadi anggota komite, John mengambil $k-1$ sisa orang dari $n-1$. Jika John tidak terpilih menjadi komite, John harus mengambil k orang dari $n-1$ orang. Jadi jumlah kemungkinan $\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$
Sisi kiri = Dari n siswa, diambil k orang buat jadi komite. diperoleh banyaknya $\binom{n}{k}$.



Teorema — Contoh pembuktian kombinatorik

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}=\binom{n}{r}\binom{r}{k}.$$

Bukti.



Bukti Kombinatorika:
Masalah: Dari n orang, kita ingin membentuk sebuah komite beranggotakan r orang, dan di dalam komite tersebut, kita ingin menunjuk k orang sebagai pengurus inti.

Sisi Kanan = Kita pilih terlebih dahulu r orang untuk menjadi komite dari total n orang, yang dapat dilakukan dalam $\binom{n}{r}$ cara. Kemudian, dari r anggota komite tersebut, kita pilih k orang untuk menjadi pengurus inti, yang dapat dilakukan dalam $\binom{r}{k}$ cara. Karena ini adalah satu kejadian berkelanjutan, diperoleh banyaknya cara:

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k}$$

Sisi Kiri = Kita ubah urutan pemilihannya. Pertama, kita langsung memilih k orang pengurus inti dari total n orang, yang dapat dilakukan dalam $\binom{n}{k}$ cara. Setelah pengurus inti terbentuk, kita butuh $r-k$ orang lagi untuk melengkapi anggota komite biasa. Kita pilih mereka dari sisa $n-k$ orang yang belum terpilih, yaitu sebanyak $\binom{n-k}{r-k}$ cara. Sehingga, diperoleh banyaknya cara:

$$\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$$

Karena kedua sisi menghitung skenario penyelesaian masalah yang sama, maka identitas tersebut terbukti.



Teorema — Kombinasi dengan Repetisi (Stars and Bars)

Banyaknya cara memilih r objek dari n jenis dengan repetisi dibolehkan (tanpa memperhatikan urutan) = banyaknya solusi bulat nonnegatif dari $x_1 + \cdots + x_n = r$:

$$\binom{n+r-1}{r} = \binom{n+r-1}{n-1}.$$

⁎ Lebih enak pembuktian pakai permutasi dengan unsur berulang

Bukti.



Bukti kombinatorika : menyusun banyak kemungkinan solusi bulat nonnegatif sama saja dengan menyusun angka 1 sebanyak r dan $+$ sebanyak $n-1$. Karena ada $r+n-1$ objek dan ada unsur berulang. didapat solusinya adalah

$$\frac{(r+n-1)!}{r!(n-1)!} = \binom{n+r-1}{n-1}.$$



Teorema — Identitas Hoki Stik

Untuk bilangan bulat nonnegatif $m \le n$:

$$\sum_{k=m}^{n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}.$$

Bukti.



Bukti kombinatorik: Ruas kanan: banyaknya cara memilih $m+1$ elemen dari $\{1,\ldots,n+1\}$. Kelompokkan berdasarkan elemen terbesar yang dipilih: jika elemen terbesar adalah $k+1$ ($k=m,\ldots,n$), maka m elemen lain dipilih dari $\{1,\ldots,k\}$ dengan $\binom{k}{m}$ cara. Menjumlahkan semua kasus: $\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$.



Teorema — Identitas Vandermonde

Untuk bilangan asli m, n, k:

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}.$$

Bukti.



Bukti kombinatorik: Kiri: pilih k orang dari m pria dan n wanita. Kanan: kategorikan berdasarkan banyaknya pria yang dipilih (i): pilih i dari m pria dan $k-i$ dari n wanita. Jumlahkan atas semua i karena tiap i kasusnya terpisah.



Proposisi — Jumlah Baris Segitiga Pascal

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Bukti.



Analitik: Substitusi $x = y = 1$ ke Binomial Newton: $(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$.
Kombinatorik: Sisi kiri = total himpunan bagian dari n elemen (dijumlahkan per ukuran k). Sisi kanan = setiap elemen punya 2 pilihan (masuk/tidak) $\rightarrow 2^n$ himpunan bagian.



Proposisi — Identitas Alternating

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \text{ untuk } n \geq 1.$$

Bukti.



Substitusi $x = -1$, $y = 1$ ke Binomial Newton: $(-1+1)^n = 0$.



Teorema — Fungsi Surjektif via PIE

Banyaknya fungsi surjektif dari A ($|A| = m$) ke B ($|B| = n$) adalah:

$$\text{Surj}(m,n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Bukti.



Misalkan S adalah himpunan semua fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Karena $|A| = m$ dan $|B| = n$, banyaknya total fungsi (tanpa batasan apa pun) di dalam S adalah $|S| = n^m$.
Misalkan elemen-elemen dari himpunan B adalah $\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$. Agar suatu fungsi f bersifat surjektif, setiap elemen di B harus memiliki setidaknya satu prapeta di A. Dengan kata lain, daerah hasil (*range*) dari fungsi f harus mencakup seluruh elemen B.
Untuk menggunakan PIE, kita definisikan sifat yang "buruk" atau fungsi yang *tidak* surjektif. Misalkan P_i adalah himpunan semua fungsi $f : A \to B$ di mana elemen $b_i \in B$ tidak memiliki prapeta di A (yaitu b_i tidak berada dalam daerah hasil fungsi f).
Banyaknya fungsi surjektif adalah fungsi yang tidak memenuhi satu pun sifat P_i. Hal ini ekuivalen dengan mencari kardinalitas dari irisan komplemen-komplemennya:

$$\text{Surj}(m, n) = \left| \bigcap_{i=1}^{n} P_i^c \right|$$

Menurut Prinsip Inklusi-Eksklusi, ukuran himpunan ini adalah:

$$|S| - \sum_{i=1}^{n} |P_i| + \sum_{1 \le i < j \le n} |P_i \cap P_j| - \cdots + (-1)^n |P_1 \cap P_2 \cap \cdots \cap P_n|$$

Sekarang, kita hitung kardinalitas untuk setiap suku pada PIE:

- Himpunan P_i berisi fungsi-fungsi dari A ke $B \setminus \{b_i\}$. Karena ukuran daerah kawan berkurang satu menjadi $n-1$, maka $|P_i| = (n-1)^m$. Terdapat $\binom{n}{1}$ cara memilih satu elemen b_i dari n elemen yang ada.
- Irisan dua himpunan $P_i \cap P_j$ berisi fungsi-fungsi dari A ke $B \setminus \{b_i, b_j\}$. Ukuran daerah kawan menjadi $n-2$, sehingga $|P_i \cap P_j| = (n-2)^m$. Terdapat $\binom{n}{2}$ cara memilih dua elemen yang diabaikan.
- Secara umum, irisan dari k himpunan yang berbeda memiliki arti ada k elemen spesifik di B yang tidak dipetakan sama sekali. Fungsi-fungsi ini memetakan himpunan A murni ke $n-k$ elemen tersisa di B. Banyaknya fungsi tersebut adalah $(n-k)^m$, dan kita memiliki $\binom{n}{k}$ kombinasi untuk memilih k himpunan tersebut.

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai kardinalitas ini kembali ke perluasan Inklusi-Eksklusi, kita peroleh:

$$\text{Surj}(m, n) = \binom{n}{0} n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}(n-n)^m$$

Bentuk deret di atas dapat dituliskan secara lebih ringkas menggunakan notasi sigma menjadi:

$$\text{Surj}(m, n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Terbukti.



Teorema — Teorema Sperner

Diberikan suatu himpunan berhingga S dengan kardinalitas $|S| = n$. Misalkan $\mathcal{F} \subseteq 2^S$ adalah sebuah antichain, yaitu koleksi himpunan bagian dari S di mana untuk setiap $A, B \in \mathcal{F}$ dengan $A \neq B$, tidak ada himpunan yang saling memuat ($A \not\subseteq B$ dan $B \not\subseteq A$). Maka, ukuran maksimum dari koleksi $\mathcal{F}$ tersebut adalah:

$$|\mathcal{F}|_{\max} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$



Teorema — Teorema Langkah Kisi Diagonal

Diberikan sebuah kisi koordinat Kartesius dua dimensi dengan titik awal berada di $(0, 0)$. Sebuah rute sepanjang n langkah dibentuk dengan aturan bahwa setiap langkah tunggal hanya dapat berupa pergeseran ke Kanan $(+1, 0)$ atau ke Atas $(0, +1)$.Maka, himpunan semua titik tujuan (x, y) yang dicapai tepat dalam n langkah terletak pada garis diagonal $x+y = n$. Lebih lanjut, jumlah maksimum rute berbeda yang menuju ke sebuah titik tunggal di garis tersebut adalah:

$$\max_{x+y=n} (\text{Jumlah Rute}) = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Nilai maksimum ini dicapai secara eksklusif pada titik tujuan yang paling sentral, yaitu ketika $x = \lfloor n/2 \rfloor$ atau $x = \lceil n/2 \rceil$.

Bukti.



Misalkan sebuah rute berawal di koordinat $(0,0)$ dan berakhir setelah mengambil tepat n langkah.Pertama, kita tentukan himpunan titik tujuan yang mungkin. Karena setiap langkah hanya bisa menambah nilai absis sebesar 1 (ke Kanan) atau ordinat sebesar 1 (ke Atas), maka jika rute tersebut mengambil x langkah ke Kanan, ia harus mengambil $y = n - x$ langkah ke Atas. Akibatnya, titik akhir rute adalah $(x, y) = (x, n - x)$, yang secara aljabar langsung memenuhi persamaan garis lurus $x + y = n$.Kedua, kita hitung jumlah rute menuju suatu titik spesifik $(x, n - x)$. Karena rute memiliki panjang total n langkah dan x di antaranya wajib berarah ke Kanan, maka konfigurasi rute sepenuhnya ditentukan oleh pilihan letak langkah Kanan di antara total n urutan langkah yang tersedia. Secara kombinatorik, banyaknya rute menuju $(x, n-x)$ adalah ekuivalen dengan banyaknya cara memilih himpunan bagian berukuran x dari himpunan berukuran n, yaitu tepat bernilai $\binom{n}{x}$.Ketiga, kita maksimalkan fungsi objektif $f(x) = \binom{n}{x}$ terhadap variabel bulat tak negatif x, di mana $0 \leq x \leq n$.Untuk menemukan titik puncak ekstremum lokalnya, kita analisis rasio dari dua koefisien binomial yang letaknya berdekatan:

$$\frac{\binom{n}{x}}{\binom{n}{x-1}} = \frac{\frac{n!}{x!(n-x)!}}{\frac{n!}{(x-1)!(n-x+1)!}} = \frac{n-x+1}{x}$$

Fungsi $f(x)$ akan terus menanjak (naik monoton) selama rasionya lebih besar dari 1:

$$\frac{n-x+1}{x} > 1$$

Karena x adalah bilangan positif, kita dapat mengalikan kedua ruas dengan x:

$$n - x + 1 > x$$

$$2x < n + 1$$

$$x < \frac{n+1}{2}$$

Ketaksamaan di atas membuktikan bahwa jumlah rute $\binom{n}{x}$ akan terus bertambah selama nilai absis x belum melewati titik tengah $\frac{n+1}{2}$. Karena sifat simetri koefisien binomial $\binom{n}{x} = \binom{n}{n-x}$, fungsi akan mulai menurun secara simetris setelah melewati titik tersebut.Oleh karena itu, puncak fungsi atau nilai batas atasnya tercapai persis pada nilai bulat x terbesar yang letaknya sedekat mungkin dengan $\frac{n+1}{2}$, yang mana menurut definisi fungsi floor adalah $x = \lfloor n/2 \rfloor$.Mensubstitusikan titik optimal sentral ini kembali ke fungsi jumlah rute memberikan batas maksimum mutlak:

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

Terbukti.



Pola Umum Soal

Catatan (Pilih r dari n Tanpa Urutan).



Soal menanyakan "berapa cara memilih r dari n" tanpa peduli urutan $\rightarrow$ gunakan $\binom{n}{r}$. Ketika ada pembatasan kelompok (misal "paling sedikit 2 dari kelompok A"), pecahkan menjadi kasus dan gunakan prinsip penjumlahan.

Catatan (Koefisien Ekspansi Multinomial).



Koefisien $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_m^{a_m}$ dalam $(x_1+\cdots+x_m)^n$ (dengan $\sum a_i = n$) adalah $\dfrac{n!}{a_1!\,a_2!\cdots a_m!}$.

Catatan (Stars and Bars: Jenis Soal).



- $x_1+\cdots+x_r = n$, semua $x_i \geq 0$: jawab $\binom{n+r-1}{r-1}$.
- Semua $x_i \geq n$: substitusi $y_i = x_i - n$ sehingga $y_i \geq 0$, lalu Stars and Bars baru.
- Ada batas atas $x_i \leq m_i$: gunakan PIE.

Catatan (Pembuktian Kombinatorik).



(1) Tentukan masalah yang dihitung. (2) Interpretasikan ruas kiri: satu cara menghitung. (3) Interpretasikan ruas kanan: cara lain menghitung hal yang sama. (4) Kedua cara = hasil yang sama $\Rightarrow$ identitas terbukti.

Catatan (Distribusi ke Kotak Tidak Kosong $\rightarrow$ Fungsi Surjektif).



"Bagikan m objek ke n kotak, semua kotak terisi" $\equiv$ fungsi surjektif dari m ke n: gunakan $\text{Surj}(m,n) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m$.

Catatan (Urutan).



Urutan penting? gunakan permutasi atau filling slot.

Catatan (Melibatkan pangkat).



Jika melibatkan n^k, artinya dari k objek yang masing masing punya n pilihan.

Catatan (Pola pembuktian kombinatorik).



1. Apabila dalam bentuk perkalian n kombinasi : Cari kasus yang ada banyak n kategori dan tiap kategori diisi sesuai.
2. Apabila dalam bentuk n^k : Cari kasus yang total entitas ada k dan tiap entitas diberi n pilihan dan wajib memilih tepat 1.
3. Apabila dalam bentuk penjumlahan ($\sum$) : Partisi total kemungkinan menjadi kasus-kasus yang saling lepas (*mutually exclusive*) berdasarkan kriteria tertentu (misalnya: ukuran kelompok, elemen maksimum, atau elemen spesifik yang wajib dipilih).
4. Apabila terdapat faktor pengali linier di depan kombinasi (seperti $k\binom{n}{k}$ atau $n\binom{n-1}{k-1}$) : Gunakan skema *Double Counting* berjenjang. Contoh klasiknya adalah skema "memilih komite lalu menunjuk ketuanya" versus "menunjuk ketua dari seluruh populasi lalu memilih sisa komitenya".



Contoh Pengerjaan



Soal — Koefisien Binomial

Tentukan koefisien x^5y^6 dalam $(2x+5y)^{11}$.

Bukti.



Dari Teorema Binomial: suku umum adalah $\binom{11}{k}(2x)^{11-k}(5y)^k$. Untuk x^5y^6: $11-k=5 \Rightarrow k=6$. Koefisien: $\binom{11}{6}\cdot 2^5\cdot 5^6 = 462\times 32\times 15625 = \boxed{231{,}000{,}000}$.



Soal — Pembuktian Kombinatorik

Buktikan secara kombinatorik bahwa $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$.

Bukti.



Masalah: Banyaknya cara memilih 2 orang dari kelompok $2n$ orang (terdiri dari n pria dan n wanita).
Cara 1 (ruas kiri): Pilih langsung 2 dari $2n$: $\binom{2n}{2}$ cara.
Cara 2 (ruas kanan):

- 2 pria dari n pria: $\binom{n}{2}$ cara.
- 2 wanita dari n wanita: $\binom{n}{2}$ cara.
- 1 pria dan 1 wanita: $n\times n = n^2$ cara.

Total: $2\binom{n}{2} + n^2$.
Karena keduanya menghitung hal yang sama: $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$. □



9 Prinsip Sangkar Merpati (*Pigeonhole Principle*)



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Prinsip Sangkar Merpati

Misalkan terdapat n *sangkar* (kotak/kategori) dan m *merpati* (objek).

- **Versi Dasar:** Jika $m > n$, maka ada setidaknya satu sangkar yang berisi ≥ 2 merpati.
- **Versi Umum:** Jika $m > kn$ untuk suatu bilangan bulat positif k, maka ada setidaknya satu sangkar yang berisi $\geq k+1$ merpati.
- **Versi Ceiling:** Selalu ada sangkar yang berisi $\geq \lceil \frac{m}{n} \rceil$ merpati.



Contoh — Tanggal Lahir

Dalam sebuah ruangan, berapa orang minimal agar pasti ada dua orang lahir di bulan yang sama?
Ada 12 kemungkinan bulan (sangkar). Kasus terburuk: 12 orang, masing-masing lahir di bulan berbeda. Orang ke-13 pasti lahir di bulan yang sudah ada. Jawaban: **13** orang.



Contoh — Kaos Kaki

Sebuah laci berisi 10 kaos kaki merah dan 10 kaos kaki biru (total 20). Berapa kaos kaki minimal yang diambil secara acak agar pasti mendapat sepasang warna sama?
Ada 2 warna (sangkar). Ambil 3 kaos kaki: dengan PHP dasar, pasti ada ≥ 2 kaos kaki berwarna sama, membentuk satu pasang. Jawaban: **3**.



Teorema — PHP: Formulasi Kontrapositif

Jika tidak ada sangkar yang berisi lebih dari k merpati dan terdapat n sangkar, maka total merpati $\leq kn$. Ekuivalen, jika total merpati $> kn$, ada sangkar dengan $\geq k+1$ merpati.



Teorema — Erdős–Szekeres: Subbarisan Monoton

Setiap barisan yang terdiri dari $mn+1$ bilangan bulat berbeda memuat subbarisan naik dengan panjang $\geq m+1$ atau subbarisan turun dengan panjang $\geq n+1$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Bukti Kombinatorik PHP Dasar

Jika $n+1$ merpati ditempatkan ke n sangkar, maka ada sangkar berisi ≥ 2 merpati.

Bukti.



Asumsikan sebaliknya: setiap sangkar berisi ≤ 1 merpati. Maka total merpati $\leq 1 \cdot n = n$. Namun kita punya $n+1$ merpati—kontradiksi. Jadi ada sangkar berisi ≥ 2 merpati.



Proposisi — Bukti Versi Ceiling

Jika m merpati ditempatkan ke n sangkar $(m, n \geq 1)$, maka ada sangkar berisi $\geq \lceil m/n \rceil$ merpati.

Bukti.



Misalkan s_i = banyaknya merpati di sangkar ke-i. Maka $\sum_{i=1}^{n} s_i = m$. Jika $s_i < \lceil m/n \rceil$ untuk semua i, maka $s_i \leq \lceil m/n \rceil - 1$, sehingga

$$m = \sum_{i=1}^{n} s_i \leq n\Big(\lceil m/n \rceil - 1\Big) < n \cdot \frac{m}{n} = m,$$

kontradiksi. Jadi ada sangkar dengan $s_i \geq \lceil m/n \rceil$.



Proposisi — Bukti Erdős–Szekeres

Setiap barisan n^2+1 bilangan bulat berbeda memuat subbarisan naik atau turun dengan panjang $\geq n+1$.

Bukti.



Beri label setiap elemen a_i dengan (ℓ_i, d_i), di mana ℓ_i = panjang subbarisan naik terpanjang dimulai dari a_i, dan d_i = panjang subbarisan turun terpanjang dimulai dari a_i.
Jika tidak ada subbarisan naik atau turun dengan panjang $\geq n+1$, maka $\ell_i, d_i \in \{1, \ldots, n\}$, sehingga ada n^2 kemungkinan pasangan (ℓ_i, d_i).
Karena ada $n^2 + 1$ elemen, PHP menjamin dua indeks $i < j$ dengan $(\ell_i, d_i) = (\ell_j, d_j)$.

- Jika $a_i < a_j$: maka subbarisan naik di a_j bisa diperpanjang dengan a_i di depan, sehingga $\ell_i \geq \ell_j + 1$—kontradiksi.
- Jika $a_i > a_j$: serupa, $d_i \geq d_j + 1$—kontradiksi.

Jadi asumsi awal salah; harus ada subbarisan naik atau turun dengan panjang $\geq n + 1$.



Pola Umum Soal

Catatan (Identifikasi Merpati dan Sangkar).



(1) Tentukan apa yang berperan sebagai **merpati** (objek yang ditempatkan/dipilih).
(2) Tentukan **sangkar** (kategori/partisi dari semua kemungkinan). Sangkar harus merupakan *penutup* dari semua kemungkinan nilai merpati.
(3) Hitung $\lceil \text{merpati}/\text{sangkar} \rceil$ untuk batas bawah isi satu sangkar.

Sinyal soal: "pasti ada dua ...yang sama", "minimal agar ada ...", "tunjukkan terdapat ...".

Catatan (Konstruksi Pasangan sebagai Sangkar).



Untuk membuktikan ada dua elemen dengan **jumlah** C: partisi himpunan menjadi pasangan $\{x, C - x\}$. Untuk membuktikan ada dua elemen dengan **selisih** kelipatan d: gunakan kelas residu modulo d sebagai sangkar (n sangkar untuk bilangan modulo n).

Catatan (PHP Geometri: Bagi Daerah).



Bagi daerah geometri menjadi n bagian. Dari $n+1$ titik, PHP menjamin ada bagian dengan ≥ 2 titik. Diameter bagian (jarak maksimum dua titik dalam satu bagian) menjadi bound jarak yang dicari.



Contoh Pengerjaan



Soal — Dua Bilangan Berjumlah 104

Diberikan himpunan $S = \{1, 4, 7, \ldots, 100\}$. Misalkan A adalah himpunan 20 bilangan yang diambil dari S. Buktikan bahwa setidaknya ada dua bilangan di A yang berjumlah 104.

Bukti.



$S = \{3k-2 : k = 1, 2, \ldots, 34\}$ (total 34 elemen).
Dua elemen $a_i = 3i-2$ dan $a_j = 3j-2$ berjumlah 104 $\iff$ $(3i-2)+(3j-2) = 104$ $\iff$ $i+j = 36$.
Partisi $\{1, 2, \ldots, 34\}$ menjadi sangkar:

$$\{18\}, \quad \{1\}, \quad \{2, 34\}, \quad \{3, 33\}, \quad \ldots, \quad \{16, 20\}, \quad \{17, 19\}.$$

Terbentuk $2 + 16 = 18$ sangkar. Dari $|A| = 20$ merpati dan 18 sangkar, dengan PHP ($20 > 18$), pasti ada sangkar dengan ≥ 2 merpati. Sangkar yang berisi dua indeks i, j dengan $i + j = 36$ berkaitan dengan dua bilangan di A yang berjumlah 104. □



Soal — Titik dalam Segitiga Sama Sisi

Tunjukkan bahwa dari 5 titik sembarang di dalam atau pada segitiga sama sisi bersisi 2 cm, pasti ada dua titik berjarak ≤ 1 cm.

Bukti.



Bagi segitiga sama sisi bersisi 2 cm menjadi 4 segitiga sama sisi bersisi 1 cm dengan menghubungkan titik tengah setiap sisi.
Terbentuk 4 segitiga kecil (sangkar). Dari 5 titik dan 4 sangkar, PHP menjamin ada sangkar yang berisi ≥ 2 titik. Dalam segitiga sama sisi bersisi 1 cm, diameter (jarak maksimum dua titik) adalah 1 cm (panjang sisinya). Jadi ada dua titik berjarak ≤ 1 cm. □



Soal — Subbarisan Monoton

Tunjukkan bahwa dari setiap barisan 10 bilangan bulat berbeda, pasti ada subbarisan naik atau subbarisan turun dengan panjang ≥ 4.

Bukti.



Gunakan Teorema Erdős–Szekeres dengan $m = n = 3$. Karena $m \cdot n + 1 = 3 \cdot 3 + 1 = 10$, setiap barisan 10 bilangan bulat berbeda memuat subbarisan naik dengan panjang ≥ 4 atau subbarisan turun dengan panjang ≥ 4.
Lebih eksplisit: beri label (ℓ_i, d_i) pada setiap elemen. Jika tidak ada subbarisan monoton panjang 4, maka $\ell_i, d_i \in \{1, 2, 3\}$—hanya $3 \times 3 = 9$ pasangan mungkin. Dari 10 elemen, PHP memberikan dua elemen dengan label sama, yang menimbulkan kontradiksi (seperti pada bukti Erdős–Szekeres). □



10 Paritas



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Paritas

Paritas suatu bilangan bulat n adalah sifat apakah n genap ($n \equiv 0 \pmod 2$) atau ganjil ($n \equiv 1 \pmod 2$). Paritas berfungsi sebagai *invarian* kombinatorik yang sangat kuat untuk membuktikan ketidakmungkinan atau keberadaan suatu konfigurasi.



Definisi — Invarian

Invarian adalah suatu besaran (bilangan, paritas, nilai fungsi) yang **tidak berubah** setelah setiap operasi yang diizinkan diterapkan. Jika invarian awal dan akhir berbeda, maka transformasi tersebut mustahil.



Contoh — Aturan Paritas Dasar

- Genap $\pm$ Genap = Genap; Ganjil $\pm$ Ganjil = Genap; Genap $\pm$ Ganjil = Ganjil.
- Genap $\times$ apa pun = Genap; Ganjil $\times$ Ganjil = Ganjil.
- n^2 genap $\iff$ n genap; n^2 ganjil $\iff$ n ganjil.



Teorema — Paritas Jumlah Elemen

Dalam himpunan bilangan bulat, jumlah semua elemen genap $\iff$ banyaknya elemen ganjil adalah genap.



Teorema — Invarian Papan Catur

Dalam papan catur $m \times n$ yang diwarnai hitam-putih bergantian, jumlah kotak hitam $= \lfloor mn/2 \rfloor$ atau $\lceil mn/2$ bergantung pada warna sudut. Setiap langkah kuda (atau dominoes 1×2) selalu menutupi tepat satu kotak hitam dan satu kotak putih.



Teorema — Paritas Permutasi

Setiap permutasi dapat didekomposisikan menjadi transposisi. Paritas permutasi (genap/ganjil) ditentukan oleh paritas banyaknya transposisi dan bersifat *invarian* (tidak bergantung pada cara dekomposisi).



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Ketidakmungkinan Penutupan Papan Cacat

Papan catur 8×8 dengan dua kotak sudut yang berlawanan (misal kanan atas dan kiri bawah) dihilangkan tidak bisa ditutupi penuh oleh dominoes 1×2.

Bukti.



Warnai papan seperti papan catur biasa: kotak (i, j) berwarna hitam jika $i + j$ genap dan putih jika $i + j$ ganjil. Papan 8×8 utuh memiliki 32 kotak hitam dan 32 kotak putih. Dua sudut yang berlawanan memiliki warna yang sama (karena keduanya terletak di kotak dengan $i+j$ bernilai paritas yang sama). Setelah dua kotak tersebut dihilangkan, tersisa 30 kotak dari satu warna dan 32 dari warna lain. Setiap dominoes 1×2 selalu menutupi tepat satu kotak hitam dan satu kotak putih. Sehingga setiap penutupan lengkap membutuhkan jumlah kotak hitam = jumlah kotak putih yang ditutupi. Namun $30 \neq 32$, kontradiksi.



Proposisi — Invarian Modulo: Keberadaan Konfigurasi

Misalkan suatu operasi mengubah konfigurasi sedemikian sehingga besaran tertentu f berubah dengan nilai yang selalu memiliki paritas sama (misal selalu genap). Jika $f(\text{awal}) \not\equiv f(\text{akhir}) \pmod 2$, maka transformasi tersebut mustahil.

Bukti.



Setiap operasi mengubah f sebesar δ dengan paritas tetap (misal δ selalu genap). Maka paritas f adalah invarian. Jika f(awal) dan f(akhir) berbeda paritas, tidak ada rangkaian operasi yang menghubungkan keduanya.



Pola Umum Soal

Catatan (Ketidakmungkinan → Cari Invarian Paritas).



Jika soal menanyakan "apakah mungkin ..." atau "tunjukkan mustahil ...": definisikan besaran (jumlah elemen, banyaknya objek warna tertentu, dsb.), hitung paritasnya pada kondisi awal dan akhir. Jika berbeda ⇒ mustahil.

Catatan (Papan Catur → Warnai dan Hitung).



Untuk soal penutupan papan (dominoes, tromino, dll.): warnai papan secara bergantian. Hitung jumlah kotak tiap warna yang tersisa. Setiap penutup memenuhi invariansi tertentu; jika jumlahnya tidak sesuai ⇒ mustahil.

Catatan (Permainan/Transformasi → Jaga Invarian).



Untuk soal permainan yang berakhir di satu konfigurasi: hitung invarian (paritas jumlah, banyaknya token, dll.) yang tidak berubah setiap langkah. Jika invarian awal ≠ invarian target ⇒ target tidak tercapai.

Catatan (Jumlah/Selisih Ganjil-Genap → Paritas Langsung).



Untuk soal "apakah n bilangan berjumlah S bisa semuanya ganjil/genap": hitung paritas. Jumlah k bilangan ganjil: paritas $\equiv k \pmod 2$. Jumlah k bilangan genap: selalu genap. Gunakan untuk menentukan syarat perlu.



Contoh Pengerjaan



Soal — Papan Catur dengan Dua Sudut Dihilangkan

Sebuah papan 8×8 dihilangkan dua kotaknya: pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Dapatkah sisa papan (62 kotak) ditutupi tepat dengan 31 dominoes 1×2?

Bukti.



Warnai papan secara bergantian: kotak (i, j) hitam jika $i + j$ genap, putih jika $i + j$ ganjil. Papan 8×8 memiliki 32 kotak hitam dan 32 kotak putih.
Pojok kiri atas $(1, 1)$: $1 + 1 = 2$ (genap) $\Rightarrow$ **hitam**. Pojok kanan bawah $(8, 8)$: $8 + 8 = 16$ (genap) $\Rightarrow$ **hitam**.
Setelah dihilangkan: tersisa 30 kotak hitam dan 32 kotak putih. Setiap dominoes 1×2 (horizontal atau vertikal) menutupi *tepat* satu kotak hitam dan satu kotak putih. Sehingga 31 dominoes menutupi tepat 31 hitam dan 31 putih.
Karena $30 \neq 31$, penutupan mustahil. □



Soal — Koin di Meja

Di atas meja terdapat 2023 koin yang semuanya menghadap angka (heads). Setiap langkah, kita membalik tepat 3 koin. Apakah mungkin setelah sejumlah langkah, semua koin menghadap gambar (tails)?

Bukti.



Definisikan **invarian**: jumlah koin yang menghadap angka.
Kondisi awal: 2023 koin heads (ganjil).
Kondisi target: 0 koin heads (genap).
Setiap langkah membalik tepat 3 koin. Setiap koin yang dibalik mengubah jumlah heads sebesar $+1$ (dari tails ke heads) atau -1 (dari heads ke tails). Net perubahan: kombinasi $+1$ dan -1 pada 3 koin, totalnya selalu ganjil (karena jumlah 3 bilangan dari $\{+1, -1\}$ selalu ganjil: ± 3 atau ± 1).
Sehingga paritas jumlah heads berubah setiap langkah (selalu berganti antara genap dan ganjil). Kondisi awal: ganjil. Target: genap (0). Setelah langkah genap kembali ke ganjil, setelah langkah ganjil menjadi genap—namun untuk mencapai 0 kita butuh jumlah langkah tertentu yang membuat paritas = genap.
Lebih tepat: perubahan per langkah $\equiv 1 \pmod 2$. Jumlah heads awal $\equiv 1$, target $\equiv 0$. Setelah t langkah: jumlah heads $\equiv 1+t \pmod 2$. Untuk $\equiv 0$: butuh t ganjil. Artinya **secara paritas mungkin** jika t ganjil. Namun mari periksa modulo lain: perubahan per langkah selalu $\equiv 1 \pmod 2$, tetapi $2023 \to 0$ butuh turun 2023. Karena setiap langkah mengubah jumlah heads sebesar bilangan ganjil $\in \{-3, -1, 1, 3\}$ dan $2023 \equiv 1 \pmod 2$, sedangkan $0 \equiv 0 \pmod 2$, dan paritas selalu berganti, kita perlu t ganjil. Tidak ada kontradiksi dari paritas saja. Namun periksa modulo 3: perubahan per langkah $\equiv 0 \pmod 3$ (selalu membalik tepat 3 koin, jadi $\Delta \equiv 0 \pmod 3$ karena kita bisa periksa bahwa perubahan $\equiv \pm 1 \pm 1 \pm 1$). Modulo 2: mustahil sebab... (Catatan: ternyata untuk $n = 2023$ dan balik 3, bisa dicek lebih teliti bahwa mustahil karena $2023 \equiv 1 \pmod 2$ dan perubahan per langkah selalu ganjil, sehingga parity selalu berganti, dan tidak bisa mencapai 0 dari 2023 jika kita perlu jumlah langkah yang banyaknya tidak bulat—namun kita bisa, asalkan jumlah langkah ganjil. Jadi kesimpulan yang tepat: **mungkin** secara paritas.
Pemeriksaan yang lebih cermat: gunakan modulo 2 pada *banyaknya koin heads*. Awal $= 2023 \equiv 1$. Target $= 0 \equiv 0$. Perubahan per langkah: 3 koin dibalik, masing-masing ± 1, total $\equiv 1+1+1 = 3 \equiv 1 \pmod 2$. Setelah t langkah: $1 + t \cdot 1 \equiv 1 + t \pmod 2$. Untuk $\equiv 0$: butuh t ganjil. Jadi secara paritas, dimungkinkan dengan t ganjil.
Kesimpulan akhir: **Tidak dapat ditentukan mustahil dari argumen paritas saja**. Namun argumen modulo yang lebih kuat: karena $2023 = 3 \times 674 + 1$, dan setiap langkah mengubah heads sebesar $\Delta \in \{-3, -1, 1, 3\}$, kita butuh $\sum \Delta_i = -2023$. Ini setara dengan $\sum \Delta_i \equiv 0 \pmod 3$ (karena $-2023 \equiv -2023 + 3 \times 675 = 2 \pmod 3$... perlu dihitung ulang). Cukup dicatat bahwa dengan $\Delta \equiv 1 \pmod 2$, setiap langkah mengubah paritas, sehingga harus ada jumlah langkah ganjil untuk mencapai 0—dan ini **mungkin**, jadi argumen paritas saja tidak membuktikan ketidakmungkinan.
Kesimpulan yang tepat: Dari argumen paritas modulo 2 saja, mustahil dibuktikan tidak bisa. Argumen yang lebih kuat: $2023 \equiv 1 \pmod 2$, dan $0 \equiv 0 \pmod 2$, setiap langkah mengubah paritas, jadi butuh jumlah langkah ganjil—ini tidak mustahil. Namun, modulo yang berbeda mungkin diperlukan. Untuk soal ini: karena $n = 2023$ ganjil dan kita membalik 3 koin per langkah, yang ketiganya mengubah paritas total sebesar ganjil—perubahan **tidak** mustahil dari sisi paritas.



Soal — Penjumlahan Bilangan Ganjil

Dapatkah 10 bilangan ganjil berjumlah 100?

Bukti.



Jumlah k bilangan ganjil: setiap bilangan ganjil $\equiv 1 \pmod 2$, sehingga jumlah k bilangan ganjil $\equiv k \pmod 2$.
Untuk $k = 10$: jumlah $\equiv 10 \equiv 0 \pmod 2$, yaitu **genap**.
Karena 100 genap, dari sisi paritas tidak ada halangan. Perlu cek lebih lanjut: contoh $\underbrace{1+1+\cdots+1}_{9}+91 = 100$ (9 suku 1 dan satu 91). Semua bilangan ganjil dan berjumlah 100. Jadi **bisa**. □



11 Fungsi Pembangkit dan Relasi Rekurensi



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Deret Pangkat Formal

Diberikan barisan $(a_n)_{n=0}^{\infty}$. *Deret pangkat formal*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

disebut *deret pembangkit* barisan tersebut. Jika deret konvergen ke fungsi $f(x)$ pada selang tertentu, maka $f(x)$ disebut **fungsi pembangkit** (generating function) dari (a_n).



Definisi — Relasi Rekurensi Linear Homogen

Barisan (a_n) memenuhi *relasi rekurensi linear homogen orde-k* jika terdapat konstanta $c_0, c_1, \ldots, c_k$ dengan $c_0, c_k \neq 0$ dan

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} = 0 \quad \text{untuk } n \geq k.$$

Persamaan karakteristik: $c_0 x^k + c_1 x^{k-1} + \cdots + c_k = 0$.



Definisi — Relasi Rekurensi Linear Non-Homogen

Barisan (a_n) memenuhi *relasi rekurensi linear non-homogen orde-k* jika

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k} = f(n) \quad (f(n) \not\equiv 0).$$

Penyelesaian umum: $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$, di mana $a_n^{(h)}$ adalah penyelesaian homogen dan $a_n^{(p)}$ adalah penyelesaian khusus.



Teorema — Deret Pembangkit Dasar

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad (|x| < 1), \qquad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k,$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k.$$



Teorema — Teorema Binomial Negatif

Untuk $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$



Teorema — Sifat Fungsi Pembangkit

Diberikan $(a_n) \leftrightarrow A(x)$:

(1) $(\alpha a_n) \leftrightarrow \alpha A(x)$.
(2) $(a_n + b_n) \leftrightarrow A(x) + B(x)$.
(3) Konvolusi: $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \;\leftrightarrow\; C(x) = A(x)B(x)$.
(4) Geser: $(b_n = a_{n-k},\ b_j = 0 \text{ untuk } j < k) \leftrightarrow B(x) = x^k A(x)$.
(5) Turunan: $(b_n = (n+1)a_{n+1}) \leftrightarrow B(x) = A'(x)$.
(6) Integral: $\left(b_0 = 0,\ b_n = \frac{a_{n-1}}{n}\right) \leftrightarrow B(x) = \int_0^x A(t)\,dt$.
(7) Substitusi: $(b_n = r^n a_n) \leftrightarrow B(x) = A(rx)$.



Teorema — Penyelesaian Rekurensi Linear Homogen

Misalkan $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ adalah akar-akar berbeda dari persamaan karakteristik dengan multiplisitas masing-masing $m_1, m_2, \ldots, m_r$. Maka penyelesaian umum adalah

$$a_n^{(h)} = \sum_{i=1}^{r} \left(A_{i,1} + A_{i,2}n + \cdots + A_{i,m_i} n^{m_i - 1}\right) \alpha_i^n.$$



Teorema — Penyelesaian Khusus Non-Homogen

Untuk $f(n) = (b_t n^t + \cdots + b_0) r^n$:

- Jika r *bukan* akar karakteristik: $a_n^{(p)} = (p_t n^t + \cdots + p_0) r^n$.
- Jika r akar karakteristik dengan multiplisitas m: $a_n^{(p)} = n^m (p_t n^t + \cdots + p_0) r^n$.



Definisi — Pengurutan ulang

Derangement dari n objek, misal himpunan terindeks $\{a_1, ..., a_n\}$ adalah pengurutan yang lokasi baru objeknya tidak berada di lokasi awal ($a_k \to a_{k'}$ dengan $k' \neq k$).



Proposisi — Derangement: Rumus Rekurens

$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ dengan $D_0 = 1$ $D_1 = 0$, $D_2 = 1$.

Bukti.



Untuk D_1. elemen itu tidak bisa diderangement sehingga nilai kemungkinan 0.
Untuk D_2 yaitu $(1, 2)$ hanya ada 1 kemungkinan yaitu $(2, 1)$.

Untuk $n > 1$, Pertimbangkan posisi elemen 1 dalam derangement: misalkan elemen 1 menempati posisi k ($k \neq 1$), ada $n-1$ pilihan untuk k. Elemen k bisa berada di posisi 1 (lalu $n-2$ elemen sisanya membentuk derangement: D_{n-2} cara) atau tidak berada di posisi 1 (masalah derangement $n-1$ elemen: D_{n-1} cara). Maka $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Proposisi — Metode Fungsi Pembangkit untuk Rekurensi Linear

Diberikan rekurensi $a_n - c_1 a_{n-1} - c_2 a_{n-2} = f(n)$ dengan kondisi awal a_0, a_1. Misalkan $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$. Kalikan rekurensi dengan x^n dan jumlahkan untuk mendapatkan persamaan fungsional untuk $A(x)$, lalu lakukan dekomposisi pecahan parsial.

Bukti.



Kalikan rekurensi dengan x^n dan jumlahkan untuk $n \geq 2$:

$$\sum_{n\geq 2} a_n x^n - c_1 x \sum_{n\geq 2} a_{n-1} x^{n-1} - c_2 x^2 \sum_{n\geq 2} a_{n-2} x^{n-2} = \sum_{n\geq 2} f(n) x^n.$$

Ekspresi kiri menjadi fungsi dari $A(x)$ (dengan suku-suku awal terpisah). Selesaikan untuk $A(x)$, lalu gunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menulis $A(x) = \sum_i \frac{C_i}{1-\alpha_i x}$, sehingga $a_n = \sum_i C_i \alpha_i^n$.



Teorema — Generalisasi Koefisien binomial

Untuk setiap bilangan bulat posistf n berlaku

$$(a+b)^{-n} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+n-1}{n-1} (-1)^j a^{-n-j} b^j$$

dengan $|\frac{b}{a}| < 1$.

Bukti.



Perhatikan deret Maclaurin

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

Untuk tiap bilangan asli $n.$ berlaku

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=n-1}^{\infty} \binom{k}{n-1} x^{k-(n-1)} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+n-1}{n-1} x^j$$

Subsitusi $x = -\frac{b}{a}.$ diperoleh

$$\frac{1}{(1+\frac{b}{a})^n} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+n-1}{n-1} (-1)^j \left(\frac{b}{a}\right)^j$$

Kalikan kedua ruas dengan $\frac{1}{a^n}.$ didapat

$$\frac{1}{(a+b)^n} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+n-1}{n-1} (-1)^j \frac{b^j}{a^{n+j}} = \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+n-1}{n-1} (-1)^j a^{-n-j} b^j$$



Teorema — Generalisasi Stars n Bars dengan Fungsi Pembangkit

Banyaknya solusi nonnegatif dari $x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n$ dengan $0 \le k_i \le x_i \le m_i$ adalah koefisien x^n dari

$$\prod_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=k_i}^{m_i} x^j \right)$$

Bukti.



Suatu nilai pada x_i bisa direpresentasikan menjadi pangkat dari x. Misalkan nilai dari $x_i = t$ maka bisa direpresentasikan menjadi x^t. Karena kemungkinan dari suatu x_i nilainya diantara k_i sampai m_i (inklusif), kejadiannya saling lepas. Maka banyak kemungkinan dari nilai x_i adalah $\sum_{j=k_i}^{m_i} x^j$. Lalu karena nilai $x_1, x_2, ..., x_r$ terjadi dalam satu kejadian. Maka banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi adalah

$$\prod_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=k_i}^{m_i} x^j \right)$$

Mengingat nilai dari satu variabel adalah nilai pangkatnya, untuk mencari jumlah nilai dari tiap variabel yang hasilnya n adalah koefisien dari x^n.



Teorema — Derangement

Derangement dari $\{1,\dots,n\}$ adalah permutasi $(i_1,\dots,i_n)$ dengan $i_k \neq k$ untuk setiap k. Banyaknya derangement:

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} = n!\left(1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}\right).$$

Untuk n besar: $D_n \approx n!/e$.

Bukti.



Mengingat relasi rekurensi $D_n = (n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$. Didefinisikan Fungsi pembangkit $D(x) = \sum_{k\geq 0} D_k \frac{x^k}{k!}$. Diperhatikan bahwa

$$D'(x) = \sum_{n\geq 1} D_n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Didapat bahwa

$$\sum_{n\geq 2} D_n\frac{x^n}{n!} - \sum_{n\geq 2}(n-1)D_{n-1}\frac{x^n}{n!} - \sum_{n\geq 2}(n-1)D_{n-2}\frac{x^n}{n!} = 0$$

Turunkan kedua ruas, diperoleh

$$\sum_{n\geq 2} D_n\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} - x\sum_{n\geq 2} D_{n-1}\frac{x^{n-2}}{(n-2)!} - x\sum_{n\geq 2} D_{n-2}\frac{x^{n-2}}{(n-2)!} = (D'(x)-D_1))-(xD'(x))-xD(x) = 0$$

Didapat

$$(1-x)D'(x) = xD(x) \iff \frac{D(x)}{D'(x)} = \frac{x}{1-x}$$

Integralkan kedua ruas, diperoleh

$$\ln(|D(x)|) = -\ln(|1-x|) - x + C \iff D(x) = \frac{1}{1-x}e^{-x}e^{C}$$

Karena $D(0) = D_0 = 1$. Diperoleh

$$\ln(1) = \ln(1) - 0 + C \iff C = 0$$

Sehingga diperoleh

$$D(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = e^{-x}\frac{1}{1-x} = \sum_{k\geq 0}\frac{(-x)^k}{k!}\sum_{n\geq 0}x^n = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\right)x^n = \sum_{k\geq 0} D_k\frac{x^k}{k!}.$$

Sehingga diperoleh

$$\frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} \iff D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$$



Pola Umum Soal

Catatan (Rekurensi Linear Homogen: Akar Berbeda).



(1) Tulis persamaan karakteristik $c_0 r^k + c_1 r^{k-1} + \cdots + c_k = 0$. (2) Cari akar $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ (berbeda). (3) Tulis $a_n = A_1\alpha_1^n + \cdots + A_k\alpha_k^n$. (4) Substitusikan kondisi awal untuk mencari A_i.

Catatan (Rekurensi Non-Homogen: Tebak dan Substitusi).



(1) Selesaikan bagian homogen dahulu. (2) Tebak bentuk $a_n^{(p)}$ berdasarkan $f(n)$: jika $f(n) = c \cdot r^n$, tebak $B \cdot r^n$; jika $f(n) =$ polinomial derajat t, tebak polinomial derajat t. (3) Jika tebakan termuat dalam penyelesaian homogen, kalikan dengan n^m ($m =$ multiplisitas). (4) Substitusi dan tentukan koefisien. (5) $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$.

Catatan (Fungsi Pembangkit untuk Rekurensi).



(1) Misalkan $A(x) = \sum a_n x^n$. (2) Kalikan rekurensi dengan x^n, jumlahkan atas semua n. (3) Ekspresikan semua dalam $A(x)$ dan suku-suku awal. (4) Selesaikan untuk $A(x)$. (5) Dekomposisi pecahan parsial: $A(x) = \sum \frac{C_i}{1-\alpha_i x} \Rightarrow a_n = \sum C_i \alpha_i^n$.

Catatan (Masalah Distribusi $\rightarrow$ Produk Fungsi Pembangkit).



Untuk masalah distribusi/pilihan dengan kendala: kalikan fungsi pembangkit tiap variabel, ekstrak koefisien yang diinginkan. Batasan $x_i \in S_i \rightarrow g_i(x) = \sum_{k \in S_i} x^k$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Rekurensi Non-Homogen: Metode Karakteristik

Selesaikan relasi rekurensi $a_n - 2a_{n-1} = 2 \cdot 3^n$ dengan $a_0 = 1$.

Bukti.



Langkah 1: Penyelesaian Homogen. Persamaan homogen: $a_n - 2a_{n-1} = 0$. Persamaan karakteristik: $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$. Jadi $a_n^{(h)} = A \cdot 2^n$.
Langkah 2: Penyelesaian Khusus. $f(n) = 2 \cdot 3^n$: tebak $a_n^{(p)} = B \cdot 3^n$. Karena 3 bukan akar karakteristik, bentuk ini valid.
Substitusi: $B \cdot 3^n - 2B \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^n$. $B \cdot 3^{n-1}(3-2) = 2 \cdot 3^n \Rightarrow B \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^n \Rightarrow B = 6$.
Langkah 3: Penyelesaian Umum. $a_n = A \cdot 2^n + 6 \cdot 3^n$.
Langkah 4: Kondisi Awal. $a_0 = 1$: $A \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 1 \Rightarrow A = -5$.
Jawaban:

$$a_n = -5 \cdot 2^n + 6 \cdot 3^n.$$



Soal — Rekurensi: Metode Fungsi Pembangkit

Selesaikan $a_n - 2a_{n-1} = 2 \cdot 3^n$ dengan $a_0 = 1$ menggunakan fungsi pembangkit.

Bukti.



Misalkan $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$. Kalikan rekurensi dengan x^n dan jumlahkan untuk $n \geq 1$:

$$\sum_{n\geq 1} a_n x^n - 2x \sum_{n\geq 1} a_{n-1} x^{n-1} = 2 \sum_{n\geq 1} 3^n x^n.$$

$$(A(x) - a_0) - 2xA(x) = 2 \cdot \frac{3x}{1-3x} = \frac{6x}{1-3x}.$$

$$(1-2x)A(x) = 1 + \frac{6x}{1-3x} = \frac{(1-3x)+6x}{1-3x} = \frac{1+3x}{1-3x}.$$

$$A(x) = \frac{1+3x}{(1-2x)(1-3x)}.$$

Dekomposisi pecahan parsial: $\frac{1+3x}{(1-2x)(1-3x)} = \frac{C_1}{1-2x} + \frac{C_2}{1-3x}$.
$1+3x = C_1(1-3x) + C_2(1-2x)$. Substitusi $x = 1/2$: $5/2 = C_1/2 \cdot (-1/2)$... lebih praktis: bandingkan koefisien:

$$\begin{aligned} \text{konstan:} \quad & C_1 + C_2 = 1, \\ \text{koef } x: \quad & -3C_1 - 2C_2 = 3. \end{aligned}$$

Dari sistem: $C_1 = -5$, $C_2 = 6$.

$$A(x) = \frac{-5}{1-2x} + \frac{6}{1-3x} = -5 \sum_{n\geq 0} 2^n x^n + 6 \sum_{n\geq 0} 3^n x^n.$$

$$\boxed{a_n = -5 \cdot 2^n + 6 \cdot 3^n.}$$



Soal — Distribusi dengan Kendala

Tentukan banyaknya cara membagi 12 robot identik ke 5 anak dengan setiap anak menerima paling banyak 3 robot.

Bukti.



Cari koefisien x^{12} dalam

$$(1+x+x^2+x^3)^5 = \left(\frac{1-x^4}{1-x}\right)^5 = (1-x^4)^5 \cdot \frac{1}{(1-x)^5}.$$

Ekspansi $(1-x^4)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k}(-1)^k x^{4k}$.
Koefisien x^n dalam $\frac{1}{(1-x)^5} = \binom{n+4}{4}$.
Koefisien x^{12}:

$$\begin{aligned}[x^{12}] &= \binom{5}{0}\binom{16}{4} - \binom{5}{1}\binom{12}{4} + \binom{5}{2}\binom{8}{4} - \binom{5}{3}\binom{4}{4} \\ &= 1 \cdot 1820 - 5 \cdot 495 + 10 \cdot 70 - 10 \cdot 1 \\ &= 1820 - 2475 + 700 - 10 = \boxed{35}.\end{aligned}$$



12 Teori Graf Dasar



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Graf

Sebuah *graf* $G = (V, E)$ terdiri dari:

- V = himpunan **simpul** (vertex/node) tak kosong,
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V,\ u \neq v\}$ = himpunan **sisi** (edge).

G disebut *graf sederhana* jika tidak ada sisi ganda dan tidak ada sisi gantung (loop). G disebut *multigraf* jika diizinkan sisi ganda.



Definisi — Terminologi Dasar Graf

- **Derajat** simpul v: $degv(v)$ = banyaknya sisi yang terhubung ke v.
- **Simpul terisolasi**: $degv(v) = 0$.
- **Jalan** (walk) dari u ke v: barisan $u = v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k = v$.
- **Lintasan** (path): jalan dengan semua simpul berbeda.
- **Siklus** (cycle): jalan tertutup ($u = v$) dengan semua simpul internal berbeda, panjang ≥ 3.
- **Koneksitas**: G *terhubung* jika ada lintasan antara setiap dua simpul.
- **Komponen terhubung**: subgraf terhubung maksimal.
- **Graf lengkap** K_n: setiap pasang simpul terhubung oleh sisi.
- **Graf bipartit** $K_{m,n}$: $V = X \cup Y$, semua sisi menghubungkan X dan Y.
- **Graf berbobot**: setiap sisi e memiliki bobot $w(e) \in \mathbb{R}$.



Teorema — Lemma Jabat Tangan

Untuk setiap graf $G = (V, E)$:

$$\sum_{v \in V} degv(v) = 2|E|.$$

Akibatnya, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.



Definisi — Graf Euler dan Hamiltonian

- **Sirkuit Euler**: jalan tertutup yang melewati setiap *sisi* tepat satu kali.
- **Graf Euler**: memiliki sirkuit Euler.
- **Lintasan Euler**: jalan (tidak harus tertutup) yang melewati setiap sisi tepat satu kali.
- **Sirkuit Hamiltonian**: siklus yang melewati setiap *simpul* tepat satu kali.
- **Graf Hamiltonian**: memiliki sirkuit Hamiltonian.
- **Lintasan Hamiltonian**: lintasan yang melewati setiap simpul tepat satu kali.



Teorema — Kondisi Euler

Graf terhubung G adalah graf Euler $\iff$ setiap simpul berderajat genap.
Graf terhubung G memiliki lintasan Euler (dari u ke v, $u \neq v$) $\iff$ tepat dua simpul berderajat ganjil (yaitu u dan v).



Teorema — Kondisi Hamiltonian: Syarat Cukup

- **Teorema Dirac:** Jika $|V| = n \geq 3$ dan $degv(v) \geq n/2$ untuk setiap v, maka G Hamiltonian.
- **Teorema Ore:** Jika $|V| = n \geq 3$ dan untuk setiap pasangan simpul non-adjacent u, v berlaku $degv(u) + degv(v) \geq n$, maka G Hamiltonian.



Definisi — Pewarnaan Graf

Pewarnaan simpul yang proper dengan k warna adalah fungsi $c : V \to \{1, 2, \ldots, k\}$ sedemikian sehingga $c(u) \neq c(v)$ untuk setiap sisi $\{u, v\} \in E$.
Bilangan kromatik $\chi(G)$ adalah bilangan bulat positif terkecil k sedemikian sehingga G dapat diwarnai secara proper dengan k warna.



Teorema — Sifat-Sifat Bilangan Kromatik

(1) $\chi(G) = 1 \iff G$ tidak memiliki sisi (G adalah graf kosong).
(2) $\chi(G) = 2 \iff G$ adalah graf bipartit (tidak kosong dan tidak memiliki siklus ganjil).
(3) $\chi(K_n) = n$.
(4) $\chi(C_n) = 2$ jika n genap; $\chi(C_n) = 3$ jika n ganjil ($n \geq 3$).
(5) $\chi(G) \geq \omega(G)$, di mana $\omega(G)$ adalah ukuran klik terbesar dalam G.
(6) $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, di mana $\Delta(G) = \max_v degv(v)$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Paritas Derajat Graf

Dalam setiap graf, jumlah semua derajat simpul adalah genap, dan banyaknya simpul berderajat ganjil adalah selalu genap.



Proposisi — Bukti Lemma Jabat Tangan

$$\sum_{v \in V} degv(v) = 2|E|.$$

Bukti.



Hitung pasangan (v, e) dengan $v \in V$, $e \in E$, dan v adalah endpoint dari e. Setiap sisi $e = \{u, w\}$ berkontribusi tepat 2 pada jumlah ini (satu untuk u, satu untuk w). Sehingga jumlah total pasangan adalah $2|E|$. Di sisi lain, untuk setiap simpul v, banyaknya sisi yang mengandung v adalah tepat $degv(v)$. Maka $\sum_v degv(v) = 2|E|$.



Proposisi — Bukti Kondisi Euler

Graf terhubung G memiliki sirkuit Euler $\iff$ semua simpul berderajat genap.

Bukti.



($\Rightarrow$) Misalkan ada sirkuit Euler. Setiap kali sirkuit memasuki simpul v, ia juga meninggalkan v melalui sisi berbeda. Setiap sisi digunakan tepat sekali. Jadi sisi-sisi pada v berpasangan (masuk-keluar), sehingga $degv(v)$ genap untuk semua v.
($\Leftarrow$) Semua simpul berderajat genap. Mulai dari simpul v_0, telusuri sisi-sisi (tanpa pengulangan). Karena derajat genap, setiap kali kita memasuki simpul selain v_0, selalu ada sisi keluar yang belum dipakai. Proses berhenti hanya di v_0, membentuk sirkuit C. Jika C belum menggunakan semua sisi, ambil sisi yang belum dipakai dari suatu simpul $u \in C$ (ada karena G terhubung). Mulai sirkuit baru dari u; gabungkan dengan C di u. Ulangi hingga semua sisi terpakai.



Teorema — Teorema Empat Warna

Setiap graf planar memenuhi $\chi(G) \leq 4$.



Teorema — Teorema Brooks

Untuk graf terhubung G yang bukan graf lengkap dan bukan siklus ganjil:

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$



Proposisi — Pewarnaan Graf Bipartit

G adalah graf bipartit $\iff \chi(G) \leq 2 \iff G$ tidak memiliki siklus ganjil.

Bukti.



($\Rightarrow$) Jika $G = (X \cup Y, E)$ bipartit: warnai semua $x \in X$ dengan warna 1 dan semua $y \in Y$ dengan warna 2. Setiap sisi menghubungkan simpul berbeda warna—valid.
($\Leftarrow$) Jika $\chi(G) \leq 2$: misalkan G terhubung (jika tidak, tangani tiap komponen). Pilih simpul v dan definisikan $X = \{u : d(v,u) \text{ genap}\}$, $Y = \{u : d(v,u) \text{ ganjil}\}$. Klaim: tidak ada sisi dalam X atau dalam Y (jika ada, ada siklus ganjil—kontradiksi dengan pewarnaan 2-warna valid). Jadi G bipartit.
Ekuivalensi dengan siklus ganjil: jika ada siklus ganjil C, simpul-simpul di C bergantian $X, Y, X, \ldots$ tetapi panjang ganjil berarti dua simpul adjacent dalam X atau Y—kontradiksi. Sebaliknya, tanpa siklus ganjil, konstruksi BFS di atas menghasilkan partisi bipartit valid.



Proposisi — Batas Bawah Bilangan Kromatik via Klik

$\chi(G) \geq \omega(G)$, di mana $\omega(G)$ adalah ukuran klik maksimum.

Bukti.



Dalam klik $K_k \subseteq G$, setiap dua simpul adjacent, jadi memerlukan warna berbeda. Diperlukan $\geq k$ warna untuk mewarnai K_k; ini adalah lower bound untuk $\chi(G)$.



Proposisi — Batas Atas: $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

Untuk setiap graf G, $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Bukti.



Gunakan algoritma *greedy coloring*: urutkan simpul $v_1, v_2, \ldots, v_n$ sembarang. Warnai v_i dengan warna terkecil yang tidak digunakan oleh tetangga v_i yang sudah diwarnai. Ketika mewarnai v_i, paling banyak $degv(v_i) \leq \Delta(G)$ tetangga sudah berwarna, sehingga selalu ada warna $\leq \Delta(G) + 1$ yang tersedia.



Teorema — Teorema Pernikahan Hall

Diberikan graf bipartit $G = (X \cup Y, E)$. Terdapat *matching sempurna* dari X ke Y (yaitu injeksi $f : X \to Y$ dengan $\{x, f(x)\} \in E$ untuk setiap $x \in X$) jika dan hanya jika untuk setiap $S \subseteq X$ berlaku

$$|N(S)| \geq |S|,$$

dengan $N(S) = \{y \in Y \mid \exists\, x \in S,\, \{x, y\} \in E\}$ adalah himpunan tetangga S di Y.

Bukti.



Dengan induksi pada $|X| = n$.
Basis $n = 1$**:** $X = \{x\}$. Hall's condition: $|N(\{x\})| \geq 1$, sehingga x punya setidaknya satu tetangga di Y; matching ada.
Langkah induktif: Misalkan pernyataan benar untuk $|X| < n$.
Kasus 1 (Ketat): Untuk setiap $\emptyset \neq S \subsetneq X$, $|N(S)| \geq |S| + 1$. Pilih $x \in X$ sembarang dan $y \in N(x)$ sembarang; pasangkan $x \leftrightarrow y$. Pada graf sisa $G' = G[\,(X \setminus \{x\}) \cup (Y \setminus \{y\})\,]$, untuk setiap $S \subseteq X \setminus \{x\}$: $|N_{G'}(S)| \geq |N_G(S)| - 1 \geq |S| + 1 - 1 = |S|$. Hipotesis induksi memberikan matching sempurna di G'; gabung dengan $x \leftrightarrow y$.
Kasus 2 (Kritis): Ada $\emptyset \neq S_0 \subsetneq X$ dengan $|N(S_0)| = |S_0|$. Terapkan hipotesis induksi pada subgraf yang diinduksi $S_0 \cup N(S_0)$—Hall's condition terpenuhi—sehingga ada matching M_1 yang mencocokkan S_0 ke $N(S_0)$. Untuk $X' = X \setminus S_0$ dan $Y' = Y \setminus N(S_0)$: dapat diverifikasi bahwa Hall's condition masih berlaku pada $G[X' \cup Y']$. Hipotesis induksi memberikan matching M_2; gabung $M_1 \cup M_2$.



Contoh — Pembagian Tugas

Ada 4 panitia dan 4 tugas, setiap panitia bisa menangani beberapa tugas tertentu. Hall's condition dipenuhi jika setiap kelompok k panitia secara bersama-sama bisa menangani $\geq k$ tugas berbeda. Jika terpenuhi, ada pembagian tugas yang sempurna (satu panitia satu tugas).



Pola Umum Soal

Catatan (Apakah Graf Euler? Periksa Derajat).



(1) Periksa apakah G terhubung. (2) Hitung derajat setiap simpul. (3) Sirkuit Euler: semua derajat genap. Lintasan Euler: tepat 2 derajat ganjil. (4) Jika ada > 2 simpul berderajat ganjil: tidak ada lintasan Euler.

Catatan (Apakah Graf Hamiltonian? Cek Syarat Cukup / Syarat Perlu).



Syarat perlu yang berguna: menghilangkan k simpul dari G tidak boleh membuat $> k$ komponen terhubung. Syarat cukup: Dirac ($degv(v) \geq n/2$) atau Ore. Tidak ada karakterisasi yang mudah secara umum (masalah NP-complete).

Catatan (Hitung $\chi(G)$: Gunakan Klik, Siklus, dan Struktur).



(1) Cari klik terbesar: $\chi \geq \omega$.
(2) Periksa bipartit: $\chi = 2$ jika ya.
(3) Periksa siklus ganjil: $\chi \geq 3$ jika ada.
(4) Coba konstruksi pewarnaan dengan ω warna; jika berhasil maka $\chi = \omega$.
(5) Gunakan batas $\chi \leq \Delta + 1$ sebagai batas atas awal.

Catatan (Graf dan Paritas: Derajat Ganjil).



Selalu ada jumlah genap simpul berderajat ganjil (Lemma Jabat Tangan). Gunakan untuk:

- Membuktikan eksistensi simpul dengan derajat tertentu.
- Menentukan apakah ada sirkuit/lintasan Euler.
- Soal "pesta jabat tangan" (lihat seksi Paritas).



Contoh Pengerjaan



Soal — Sirkuit Euler pada Graf K_5

Apakah graf lengkap K_5 memiliki sirkuit Euler? Jika ya, gambarkan salah satunya.

Bukti.



Pada K_5, setiap simpul memiliki derajat $5-1=4$ (genap). K_5 terhubung. Dengan Teorema Euler, K_5 **memiliki sirkuit Euler**.
Salah satu sirkuit Euler pada K_5 dengan simpul $\{1,2,3,4,5\}$:

$$1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1.$$

Verifikasi: 10 sisi digunakan, setiap sisi tepat sekali, dan kembali ke 1. □



Soal — Pewarnaan Graf Siklus

Tentukan bilangan kromatik $\chi(C_7)$ dan $\chi(C_8)$.

Bukti.



$\chi(C_7)$**:** C_7 adalah siklus dengan 7 simpul (ganjil). Tidak bisa diwarnai dengan 2 warna (siklus ganjil bukan bipartit). Dengan 3 warna: warnai simpul berurutan $1, 2, 1, 2, 1, 2, 3$—valid (simpul pertama dan terakhir berwarna 1 dan 3, berbeda; semua simpul berurutan berbeda warna). Jadi $\chi(C_7) = \mathbf{3}$.
$\chi(C_8)$**:** C_8 adalah siklus dengan 8 simpul (genap). Bipartit (tidak ada siklus ganjil). Warnai simpul bergantian: $1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2$. Simpul pertama dan terakhir adjacent, keduanya berwarna 1 dan 2—valid dengan 2 warna. Jelas $\chi \geq 2$ karena ada sisi. Jadi $\chi(C_8) = \mathbf{2}$. □



Soal — Lintasan Hamiltonian pada $K_{3,3}$

Apakah graf bipartit lengkap $K_{3,3}$ (dua kelompok tiga simpul, semua sisi antar kelompok) memiliki sirkuit Hamiltonian?

Bukti.



$K_{3,3}$ memiliki simpul $X = \{a, b, c\}$ dan $Y = \{1, 2, 3\}$, total $n = 6$ simpul.
Setiap simpul berderajat 3. Cek Dirac: $degv(v) = 3 = n/2 = 3$, memenuhi kondisi batas ($\geq n/2$). Jadi Teorema Dirac menjamin sirkuit Hamiltonian.
Konstruksi eksplisit: $a \to 1 \to b \to 2 \to c \to 3 \to a$. Ini melewati semua 6 simpul tepat sekali dan kembali ke a. $\chi(K_{3,3}) = 2$ (bipartit). □



Soal — Bilangan Kromatik Graf Petersen

Graf Petersen adalah graf 3-reguler (setiap simpul berderajat 3) dengan 10 simpul yang terkenal. Diketahui $\omega(G_P) = 2$ (tidak mengandung segitiga) dan G_P tidak bipartit (memiliki siklus ganjil). Tentukan $\chi(G_P)$.

Bukti.



- $\chi(G_P) \geq \omega(G_P) = 2$.
- G_P memiliki siklus panjang 5 (siklus ganjil), sehingga $\chi(G_P) \geq 3$.
- $\chi(G_P) \leq \Delta(G_P) + 1 = 3 + 1 = 4$.
- Dapat diverifikasi bahwa G_P dapat diwarnai dengan 3 warna: partisi simpul menjadi tiga kelas warna yang valid memang bisa dikonstruksi secara eksplisit.

Kesimpulan: $\chi(G_P) = \mathbf{3}$. □



13 Latihan Soal



A. Prinsip Sangkar Merpati



Soal — PHP-1

Diberikan 100 bilangan bulat $1, 2, \ldots, 100$. Tunjukkan bahwa dari setiap pengambilan 51 bilangan, pasti ada dua bilangan yang berurutan (selisihnya 1).

Bukti.



Partisi $\{1, \ldots, 100\}$ menjadi 50 pasang: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \ldots, \{99, 100\}$. Dari 51 bilangan yang dipilih dan 50 sangkar (pasang), PHP menjamin ada sangkar dengan ≥ 2 bilangan terpilih. Dua bilangan dalam satu pasang berselisih 1. □



Soal — PHP-2

Tunjukkan bahwa di antara sebarang 13 bilangan bulat, pasti ada dua bilangan yang selisihnya habis dibagi 12.

Bukti.



Definisikan 12 sangkar berdasarkan sisa modulo 12: kelas $\{k : k \equiv r \pmod{12}\}$ untuk $r = 0, 1, \ldots, 11$. Dari 13 bilangan dan 12 sangkar, PHP menjamin ada dua bilangan a, b dengan $a \equiv b \pmod{12}$, yaitu $12 \mid (a - b)$. □



Soal — PHP-3: Hall's Theorem

Sebuah kelas memiliki 5 siswa: Ani, Budi, Cici, Dika, Eka. Setiap siswa dapat mengerjakan beberapa proyek dari daftar 5 proyek P1–P5. Kemampuan masing-masing: Ani→{P1,P3}, Budi→{P2,P4}, Cici→{P1,P2,P5}, Dika→{P3,P4}, Eka→{P1,P5}. Apakah ada penugasan sempurna (setiap siswa mengerjakan proyek berbeda)?

Bukti.



Cek Hall's condition untuk setiap $S \subseteq X$ (X = himpunan siswa):

- Singleton: $|N(\{A\})| = 2 \geq 1$, dst. Semua terpenuhi.
- Pasangan kritis: $\{A, E\} \to N = \{P1, P3, P5\}$, $|N| = 3 \geq 2$. $\{A, C, E\} \to N = \{P1, P2, P3, P5\}$, $|N| = 4 \geq 3$.
- Semua subset: dapat diverifikasi $|N(S)| \geq |S|$.

Hall's condition terpenuhi $\Rightarrow$ ada penugasan sempurna. Contoh: Ani→P3, Budi→P4, Cici→P2, Dika→P3... (revisi): Ani→P1, Budi→P2, Cici→P5, Dika→P4, Eka-tidak bisa P1 (sudah Ani)... Konstruksi ulang: Ani→P3, Budi→P4, Cici→P2, Dika→P3 konflik. Coba: Ani→P1, Budi→P4, Cici→P2, Dika→P3, Eka→P5. **Valid.** □



B. Paritas



Soal — Paritas-1

Apakah bisa menempatkan bilangan $1, 2, 3, \ldots, 2022$ pada lingkaran sedemikian sehingga setiap dua bilangan yang berdekatan selisihnya prima?

Bukti.



Perhatikan paritas: bilangan 1–2022 terdiri dari 1011 bilangan ganjil dan 1011 bilangan genap. Selisih dua bilangan berdekatan prima. Bilangan prima yang mungkin sebagai selisih: prima = 2 (satu-satunya prima genap) atau prima ganjil. Selisih genap $\Leftrightarrow$ kedua bilangan sama paritasnya; selisih ganjil $\Leftrightarrow$ berbeda paritas.
Pada lingkaran, urutan paritas bergantian saat kita melewati sisi dengan selisih ganjil. Karena ada 1011 (ganjil) bilangan genap dan 1011 (ganjil) bilangan ganjil, bila kita urutkan dalam lingkaran, untuk menjaga transisi paritas konsisten, diperlukan jumlah transisi ganjil→genap = genap→ganjil (dalam lingkaran). Karena total simpul 2022 (genap), pola genap-ganjil bergantian sempurna $\Leftrightarrow$ semua selisih prima ganjil. Ini memungkinkan secara paritas. Namun ini adalah soal terbuka yang konstruktif. □



Soal — Paritas-2

Pada papan 4×4, dapatkah 8 dominoes 1×2 menutupi semua 16 kotak?

Bukti.



Papan 4×4 memiliki 16 kotak dan 8 dominoes 1×2 menutupi $8 \times 2 = 16$ kotak—secara jumlah cocok. Warnai seperti papan catur: 8 hitam, 8 putih. Setiap dominoes menutupi 1 hitam + 1 putih. Delapan dominoes menutupi 8 hitam + 8 putih = 16 kotak. Kondisi paritas terpenuhi. **Ya, bisa**. Contoh: 8 dominoes horizontal $\{(i,j),(i,j+1)\}$ untuk $j = 1, 3$ dan $i = 1, \ldots, 4$. □



Soal — Paritas-3

Sebuah trampolin kotak $n \times n$ memiliki n^2 pegas. Setiap langkah, kita memilih satu baris atau satu kolom dan membalik status semua pegas di dalamnya (aktif $\leftrightarrow$ nonaktif). Awalnya semua pegas nonaktif. Bisakah kita mengaktifkan tepat satu pegas?

Bukti.



Definisikan invarian: banyaknya pegas aktif modulo 2. Awal: 0 (genap). Setiap operasi: membalik n pegas di satu baris/kolom, mengubah banyaknya pegas aktif sebesar bilangan dengan paritas sama dengan n. Jika n ganjil: setiap operasi mengubah paritas pegas aktif; jika n genap: tidak mengubah paritas.
Untuk n genap: paritas tetap 0 (genap), tidak bisa mencapai 1 (ganjil). **Mustahil.** Untuk n ganjil: paritas bisa berubah; perlu argumen lain. Ternyata juga mustahil (argumen modulo lebih detail), tetapi paritas saja cukup untuk kasus n genap. □



C. Fungsi Pembangkit dan Relasi Rekurensi



Soal — RR-1

Tentukan penyelesaian umum dari $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 6$.

Bukti.



Persamaan karakteristik: $x^2 - 6x + 9 = 0 \Rightarrow (x-3)^2 = 0$. Akar ganda $\alpha = 3$ (multiplisitas 2).
Penyelesaian umum: $a_n = (A + Bn) \cdot 3^n$.
Kondisi awal: $a_0 = A = 1$. $a_1 = (1 + B) \cdot 3 = 6 \Rightarrow B = 1$.

$$\boxed{a_n = (1+n) \cdot 3^n.}$$



Soal — RR-2: UAS 2021

Misalkan codeword valid adalah bilangan n-digit (desimal) yang memuat jumlah angka 0 yang genap. Rekurensi: $a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$, $a_1 = 9$. Tentukan formula eksplisit untuk a_n.

Bukti.



Homogen: $a_n - 8a_{n-1} = 0$, akar $x = 8$: $a_n^{(h)} = A \cdot 8^n$.
Khusus: $f(n) = 10^{n-1} = \frac{1}{10} \cdot 10^n$. Tebak $a_n^{(p)} = B \cdot 10^n$. Karena 10 bukan akar karakteristik:
$B \cdot 10^n - 8B \cdot 10^{n-1} = 10^{n-1}$
$10^{n-1}(10B - 8B) = 10^{n-1}$
$2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$.
Umum: $a_n = A \cdot 8^n + \frac{1}{2} \cdot 10^n$.
Kondisi: $a_1 = 8A + 5 = 9 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.

$$\boxed{a_n = \frac{1}{2} \cdot 8^n + \frac{1}{2} \cdot 10^n = \frac{8^n + 10^n}{2}.}$$



Soal — RR-3

Tentukan banyaknya bilangan biner 2021-digit di mana digit 0 selalu diikuti digit 1.

Bukti.



Misalkan a_n = banyaknya string biner n-digit valid. Kondisi: setelah 0 harus ada 1.
String n-digit valid:

- Diawali 1: sisa $n-1$ digit bebas (valid) $\rightarrow a_{n-1}$ cara.
- Diawali 0: digit berikutnya harus 1, sisa $n-2$ digit bebas (valid) $\rightarrow a_{n-2}$ cara.

Rekurensi: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (Fibonacci!).
$a_1 = 2$ ("0", "1"); $a_2 = 3$ ("01", "10", "11"—"00" tidak valid).
Ini adalah barisan Fibonacci yang digeser: $a_n = F_{n+2}$ di mana $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, \ldots$
Akar karakteristik: $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\phi^{n+2} - \psi^{n+2}\right)$.
Untuk $n = 2021$: $a_{2021} = F_{2023}$. □



D. Teori Graf



Soal — Graf-1

Graf G memiliki 9 simpul, 5 simpul berderajat 3 dan 4 simpul berderajat 4. Berapa banyak sisi G?

Bukti.



Dari Lemma Jabat Tangan:

$$2|E| = \sum degv(v) = 5 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = 15 + 16 = 31.$$

Namun $|E| = 31/2$ bukan bilangan bulat—kontradiksi. Graf seperti ini **tidak mungkin ada**. (Jumlah semua derajat harus genap.)



Soal — Graf-2

Tentukan apakah graf lengkap K_7 memiliki (a) sirkuit Euler, (b) lintasan Euler.

Bukti.



Pada K_7: setiap simpul berderajat $7 - 1 = 6$ (genap). K_7 terhubung.
(a) Semua derajat genap $\Rightarrow$ K_7 **memiliki sirkuit Euler**. ✓
(b) Sirkuit Euler adalah kasus khusus lintasan Euler (lintasan tertutup). Jadi K_7 juga **memiliki lintasan Euler**. ✓



Soal — Graf-3

Tentukan $\chi(G)$ untuk graf G yang merupakan graf roda W_5 (satu simpul pusat terhubung ke semua simpul siklus C_5).

Bukti.



W_5: simpul pusat v_0 terhubung ke v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 yang membentuk C_5.
$\omega(W_5)$: v_0 dan dua simpul C_5 yang adjacent membentuk segitiga K_3, jadi $\omega \geq 3$. Tidak ada K_4 karena simpul-simpul C_5 tidak semua saling terhubung. Jadi $\omega = 3$.
$\chi(W_5) \geq 3$. Coba 3 warna: warnai v_0 dengan warna 1. Sisa adalah C_5. $\chi(C_5) = 3$ (siklus ganjil). Warna v_0 berbeda dari semua simpul C_5—bisa diasumsikan warna 1 tidak dipakai di C_5 jika $\chi(C_5)$ pakai warna $\{2, 3, ??\}$. Namun karena C_5 perlu 3 warna dan v_0 adjacent ke semua simpul C_5, warna v_0 harus berbeda dari semua 3 warna di C_5.
Jadi $\chi(W_5) \geq 4$. Dengan 4 warna: warnai v_0 dengan warna 4, dan warnai C_5 dengan warna $\{1, 2, 3\}$ (bisa karena $\chi(C_5) = 3$). Semua simpul C_5 berbeda dari v_0 (warna 4). Valid.

$$\chi(W_5) = \mathbf{4}.$$



Soal — Graf-4

Graf G memiliki $n = 10$ simpul dan setiap simpul berderajat ≥ 5. Apakah G dijamin Hamiltonian?

Bukti.



Cek Teorema Dirac: syarat $degv(v) \geq n/2 = 5$ untuk setiap v. Kondisi terpenuhi ($degv(v) \geq 5 = 10/2$). Oleh Teorema Dirac, G **dijamin memiliki sirkuit Hamiltonian**. ✓



Soal — Graf-5

Buktikan bahwa setiap pohon (tree, yaitu graf terhubung tanpa siklus) dengan $n \geq 2$ simpul memiliki $\chi = 2$.

Bukti.



Pohon tidak memiliki siklus sama sekali, sehingga tidak memiliki siklus ganjil. Dari proposisi pewarnaan bipartit: graf tidak memiliki siklus ganjil $\iff \chi \leq 2$.
Karena pohon dengan $n \geq 2$ memiliki setidaknya satu sisi, $\chi \geq 2$.
Jadi $\chi(\text{pohon}) = 2$ untuk pohon dengan $n \geq 2$ simpul. □
Konstruksi langsung: Pilih akar r. Warnai semua simpul di level kedalaman genap (termasuk r) dengan warna 1, dan level kedalaman ganjil dengan warna 2. Karena setiap sisi dalam pohon menghubungkan simpul pada kedalaman berbeda yang berdekatan (selisih 1), dua ujung setiap sisi selalu berwarna berbeda. Pewarnaan valid dengan 2 warna.



14 Joint Firing Drill Set - Pembinaan ONMIPA 2026



1 Latihan Soal (ONMIPA Sebelumnya)



Soal — 1.

(ONMIPA 2025) Misal diberikan barisan $mn+1$ bilangan dengan m dan n bilangan bulat positif berbeda. Buktikan bahwa selalu ada subbarisan naik tegas dengan panjang paling sedikit $m+1$, atau subbarisan turun tegas dengan panjang paling sedikit $n+1$.



Soal — 2.

(ONMIPA 2025) Dua puluh lima rumah yang berjajar di sisi barat jalan ONMIPA akan diwarnai merah atau putih. Setiap rumah diwarnai tepat satu warna dengan aturan tidak ada dua rumah bersebelahan yang diwarnai putih dan tidak ada tiga rumah bersebelahan yang diwarnai merah. Tentukan banyaknya cara mewarnai 25 rumah tersebut. Uraikan jawaban Saudara!



Soal — 3.

(ONMIPA 2024) Diberikan barisan Fibonacci $a_1, a_2, a_3, \ldots$ dengan aturan $a_1 = a_2 = 1$ dan

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$$

untuk setiap $n > 1$. Buktikan bahwa terdapat bilangan pada barisan tersebut yang berakhir dengan 2024 angka nol tak terputus di sebelah kanan.



Soal — 4.

(ONMIPA 2024) Diberikan sembarang pewarnaan merah-biru pada setiap ruas garis yang menghubungkan 10 titik. Buktikan bahwa terdapat tiga titik sedemikian sehingga ketiga ruas garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut berwarna merah, atau terdapat empat titik sedemikian sehingga keenam ruas garis yang menghubungkan keempat titik tersebut berwarna biru.



Soal — 5.

(ONMIPA 2023) Diberikan enam bilangan asli berbeda yang tidak melebihi 426. Buktikan terdapat tiga diantaranya, sebut saja a, b, c, yang memenuhi kondisi $a < b + c < 4a$.



Soal — 6.

(ONMIPA 2023) Untuk setiap bilangan bulat positif n, buktikan bahwa

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{\lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor} = \binom{2n+1}{n}.$$



Soal — 7.

(ONMIPA 2022) Misalkan $n \in \mathbb{N}$ dan c adalah sembarang bilangan real. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat a dan b dengan $1 \leq b \leq n$ sedemikian sehingga

$$\left| c - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{1}{ab}$$



Soal — 8.

(ONMIPA 2022) Misalkan $k \geq 4$ adalah bilangan bulat genap dan $S = \{1, 2, \ldots, n\}$. Tentukan bilangan asli terkecil n sedemikian sehingga untuk setiap pewarnaan bilangan-bilangan di dalam S dengan tiga warna berbeda, senantiasa terdapat tiga anggota S, katakan a, b, dan c (tidak harus berbeda) yang berwarna sama dan memenuhi $ka + b = c$.



Soal — 9.

(ONMIPA 2021) Tentukan banyaknya bilangan terurut quintuples $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ dari bilangan bulat ganjil positif yang memenuhi $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 101$.



Soal — 10.

(ONMIPA 2020) Andaikan $B = \{1, 2, \ldots, n\}$. Untuk bilangan bulat positif $k \leq n$, buktikan bahwa banyaknya barisan $B_1, B_2, \ldots, B_k$ sedemikian sehingga $B_i \subseteq B$ untuk $1 \leq i \leq k$, dan

$$\bigcup_{i=1}^{k} B_i = B$$

adalah $(2^k - 1)^n$.



2 Latihan Soal



Soal — 1.

Tentukan banyaknya fungsi surjektif (fungsi onto) dari himpunan $A = \{1, 2, \ldots, n+1\}$ ke himpunan $B = \{1, 2, \ldots, n\}$ untuk setiap $n \geq 1$.



Soal — 2.

Sebuah papan catur berukuran 1×20 akan diwarnai tiap kotaknya dengan warna Hitam (H), Abu-abu (A), atau Putih (P). Tentukan banyaknya cara mewarnai papan tersebut dengan syarat: tidak boleh ada dua kotak bersebelahan yang berwarna sama, dan kotak berwarna Abu-abu (A) tidak boleh bersebelahan dengan kotak berwarna Putih (P).



Soal — 3.

Buktikan bahwa di antara $n + 1$ bilangan bulat yang dipilih dari $\{1, 2, \ldots, 2n\}$, selalu terdapat setidaknya satu pasang bilangan yang salah satunya habis membagi yang lain.



Soal — 4.

Buktikan bahwa dari sembarang n bilangan bulat, pasti dapat dipilih beberapa bilangan (bisa hanya satu atau penjumlahan dari beberapa bilangan berurutan) sedemikian rupa sehingga jumlah bilangan-bilangan tersebut habis dibagi oleh n.



Soal — 5.

Tentukan banyaknya barisan bilangan bulat $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ yang memenuhi syarat: $a_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ untuk setiap $1 \leq i \leq n$. Jumlah dari seluruh elemen barisan tersebut, yaitu $\sum_{i=1}^{n} a_i$, merupakan bilangan genap.



Soal — 6.

Diberikan barisan bilangan $x_1, x_2, x_3, \ldots$ yang didefinisikan dengan $x_1 = 1$, $x_2 = 4$ dan $x_{n+1} = 4x_n - x_{n-1}$ untuk setiap $n > 1$. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif k, terdapat setidaknya satu suku pada barisan tersebut yang habis dibagi oleh 3^k.



Soal — 7.

(Putnam) Let k be a nonnegative integer. Evaluate

$$\sum_{j=0}^{k} 2^{k-j} \binom{k+j}{j}$$



Soal — 8.

Sebuah graf lengkap dengan 17 verteks (K_{17}) setiap edge-nya diwarnai dengan salah satu dari 3 warna: merah, hijau, atau biru. Pertanyaan: Buktikan bahwa pasti terdapat minimal satu segitiga (K_3) yang semua edge-nya memiliki warna yang sama (monokromatik).



Soal — 9.

Sebuah graf lengkap dengan n titik diwarnai setiap sisinya dengan 3 warna berbeda (Merah, Biru, Hijau). Tentukan nilai n minimum sedemikian sehingga graf tersebut dipastikan memuat sebuah graf bagian berupa segitiga monokromatik (semua sisinya sewarna) atau sebuah lintasan panjang $\frac{n}{2}$ tertentu.



Soal — 10.

Bilangan bulat berparitas genap n dikatakan *nice* jika himpunan $\{1, 2, \ldots, n\}$ dapat dipartisi menjadi subset-subset terdiri atas 2 anggota, sedemikian sehingga jumlah elemen-elemen dalam setiap himpunannya merupakan pangkat dari 3. Sebagai contoh, 6 merupakan *nice*, karena himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dapat dipartisi menjadi $\{1, 2\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}$. Tentukan banyaknya bilangan bulat *nice* yang lebih kecil dari 3^{2026}.



Soal — 11.

Misalkan $G = (V, E)$ adalah sebuah graf sederhana dengan n verteks $n \geq 3$. Diketahui bahwa untuk setiap pasang verteks yang tidak terhubung oleh sebuah edge, terdapat tepat dua verteks lain yang bertetangga dengan kedua verteks tersebut. Buktikan bahwa derajat dari setiap verteks di G adalah sama (graf reguler), atau berikan satu contoh penyangkal (*counterexample*) jika pernyataan tersebut salah.



Soal — 12.

Tentukan banyaknya barisan terner (terdiri dari angka 0, 1, dan 2) sepanjang n sedemikian sehingga: Angka 0 muncul sebanyak bilangan genap. Angka 1 muncul sebanyak bilangan kelipatan 3. Angka 2 tidak memiliki batasan (bisa muncul berapa saja). (Nyatakan jawaban akhir Anda dalam bentuk tertutup sebagai fungsi dari n).



Soal — 13.

Misalkan $S = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$. Sebuah permutasi dari S dikatakan "bebas-puncak" jika tidak ada elemen $i \in \{2, 3, \ldots, n-1\}$ sedemikian sehingga $\pi(i-1) < \pi(i)$ dan $\pi(i) > \pi(i+1)$. Hitunglah banyaknya permutasi bebas-puncak dari himpunan S.



Soal — 14.

Misalkan $A_1, A_2, \ldots, A_m$ adalah subset-subset dari $\{1, 2, \ldots, n\}$ sedemikian sehingga untuk setiap pasang indeks $i \neq j$, berlaku:

$$|A_i \cap A_j| = 1$$

Pertanyaan: Buktikan bahwa jika $m > n$, maka pasti terdapat sebuah elemen $r \in \{1, 2, \ldots, n\}$ yang termuat di dalam setiap subset A_i untuk semua $i = 1, 2, \ldots, m$.



Soal — 15.

Di atas sebuah papan catur berukuran 100×100, terdapat koin-koin yang diletakkan di beberapa petak. Setiap langkah, kita diizinkan memilih satu petak yang berisi minimal 2 koin, lalu memindahkan 2 koin tersebut ke dua petak tetangganya (atas-bawah atau kiri-kanan). Buktikan bahwa proses ini akan selalu berhenti, dan tentukan apakah konfigurasi akhir di mana setiap petak maksimal berisi 1 koin bersifat unik.



3 Basic



Soal — 1.

Koefisien x^6y^5 dari penjabaran $(2x - 5y)^{11}$ adalah...



Soal — 2.

Semua bilangan kurang dari 500 yang habis dibagi 2 atau 3 ada sebanyak...



Soal — 3.

Bilangan genap 3 digit ada sebanyak...



Soal — 4.

Bilangan genap 3 digit tidak berulang ada sebanyak...



Soal — 5.

Bilangan yang habis dibagi 5 yang kurang dari 800 serta tidak ada bilangan yang berulang sebanyak...



Soal — 6.

Banyaknya bilangan puluhan yang dapat disusun dari angka 4, 5, dan 8, apabila boleh ada angka yang berulang adalah...



Soal — 7.

Dalam sebuah perkumpulan terdapat 6 pasang suami istri akan duduk sejajar. Banyaknya cara mereka duduk sehingga suami istri duduk berselang-seling adalah...



Soal — 8.

Dalam sebuah perkumpulan terdapat 6 pasang suami istri akan duduk sejajar. Banyaknya cara sehingga setiap pasangan duduk bersebelahan adalah...



Soal — 9.

Dalam sebuah perkumpulan terdapat 6 pasang suami istri akan duduk sejajar. Banyaknya cara sehingga setiap pasangan duduk bersebelahan dan tidak boleh ada pasangan lain yang berlawanan jenis duduk berdekatan adalah...



Soal — 10.

Dalam sebuah perkumpulan terdapat 6 pasang suami istri akan duduk sejajar. Banyaknya cara sehingga tidak ada lawan jenis duduk bersebelahan selain dengan pasangannya adalah...



Soal — 11.

Banyaknya cara menyusun semua huruf SUKASUKANEFA adalah...



Soal — 12.

Banyaknya cara menyusun semua huruf SUKASUKANEFA dengan syarat huruf N dan F berdekatan adalah...



Soal — 13.

Ada berapa banyak solusi bilangan bulat tak negatif a, b, c memenuhi $a + b + c = n$?



Soal — 14.

Tujuh buah bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada 4 tiang bendera. Pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak nol, satu, atau lebih dari satu bendera. Banyaknya cara memasang bendera tersebut adalah...



Soal — 15.

Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Dari kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang bola yang terambil adalah bola berwarna putih adalah...



Soal — 16.

Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Dari kotak diambil 2 bola secara acak. Peluang bola yang terambil keduanya adalah bola berwarna merah adalah...



Soal — 17.

Dua buah dadu biasa ditos. Peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul berjumlah 11 adalah...



Soal — 18.

Dua buah dadu biasa ditos. Peluang jumlah kedua mata dadu yang muncul setidaknya 11 adalah...



Soal — 19.

Dua buah dadu biasa ditos. Peluang jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 11 adalah...



Soal — 20.

Di sebuah struktur jaringan komputer, terdapat 2026 komputer yang saling terhubung. Beberapa pasang komputer dihubungkan dengan kabel langsung, dan beberapa tidak. Buktikan bahwa selalu terdapat minimal dua komputer yang memiliki jumlah koneksi kabel langsung yang sama persis!